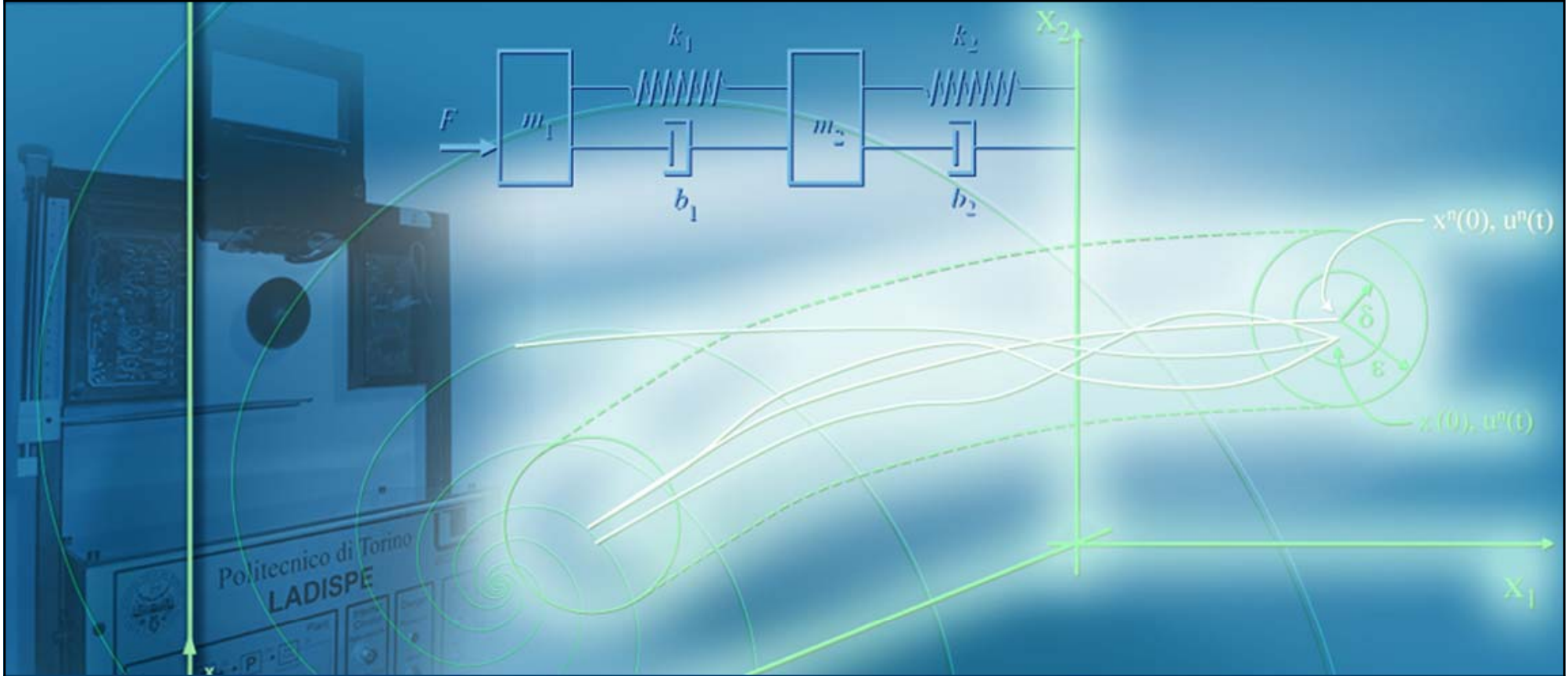




Stabilità esterna e analisi della risposta

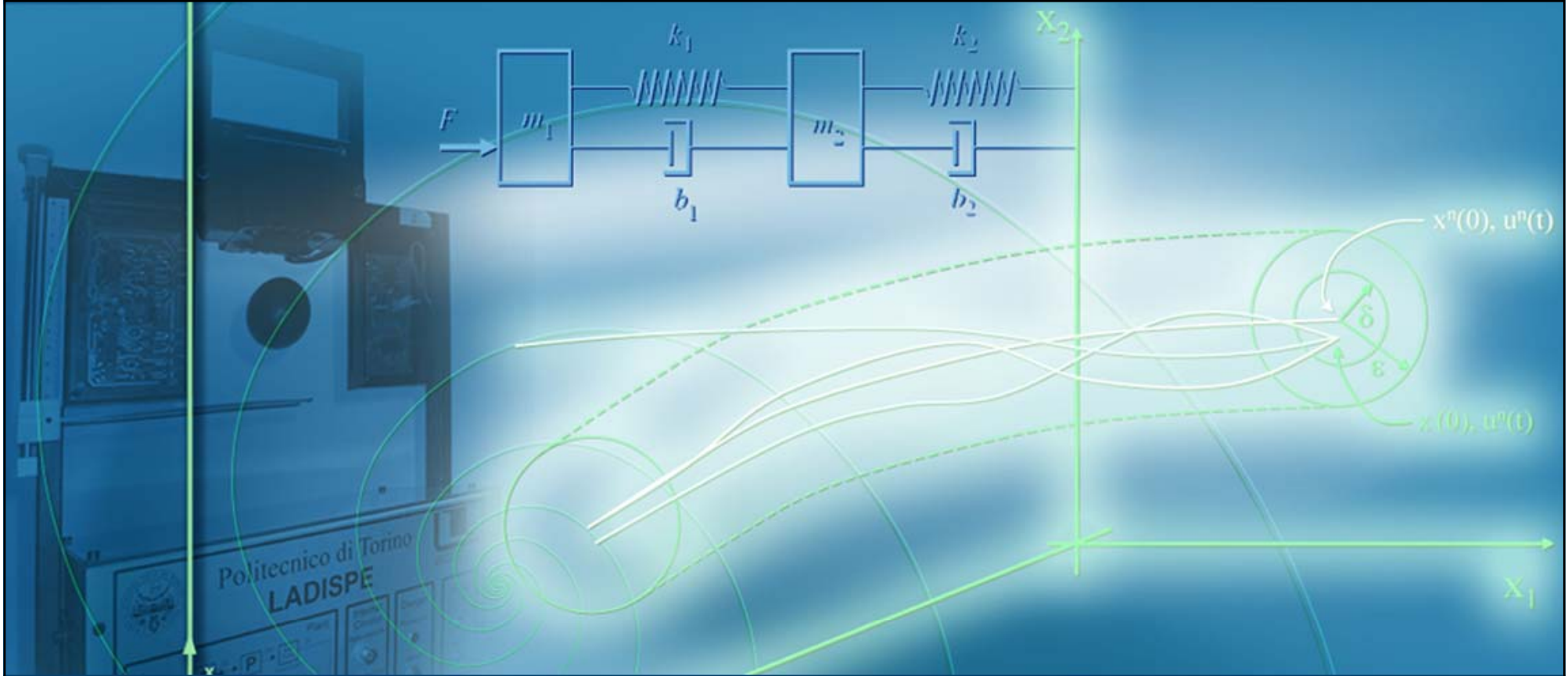
Risposte di sistemi del 1° e 2° ordine



$y(t) = Cx(t)$

Risposte di sistemi del 1° e 2° ordine

- Introduzione
- Risposta al gradino di sistemi del 1° ordine
- Determinazione di un modello del 1° ordine
- Risposta al gradino di sistemi del 2° ordine
- Determinazione di un modello del 2° ordine



Risposte di sistemi del 1° e 2° ordine

Introduzione



$y(t) = Cx(t)$

Motivazioni (1/4)

- Lo studio della risposta al gradino di un sistema dinamico LTI esternamente stabile è importante per due motivi:
 - Permette di studiare il comportamento del sistema dato nella transizione tra una situazione di equilibrio ed un'altra
 - In alcuni casi, consente di determinare, a partire dal suo rilievo sperimentale, la funzione di trasferimento del sistema dinamico

Motivazioni (2/4)

- Il comportamento della risposta al gradino di sistemi dinamici LTI esternamente stabili sarà studiato solo nel caso TC
- Si farà quindi riferimento alla descrizione di tali sistemi mediante la funzione di trasferimento $H(s)$:

$$H(s) = \frac{N_H(s)}{D_H(s)}$$

- $H(s)$ funzione razionale fratta in s
- $N_H(s)$ polinomio del numeratore
- $D_H(s)$ polinomio del denominatore
- $N_H(s)$ e $D_H(s)$ non hanno radici in comune

Motivazioni (3/4)

$$H(s) = \frac{N_H(s)}{D_H(s)}$$

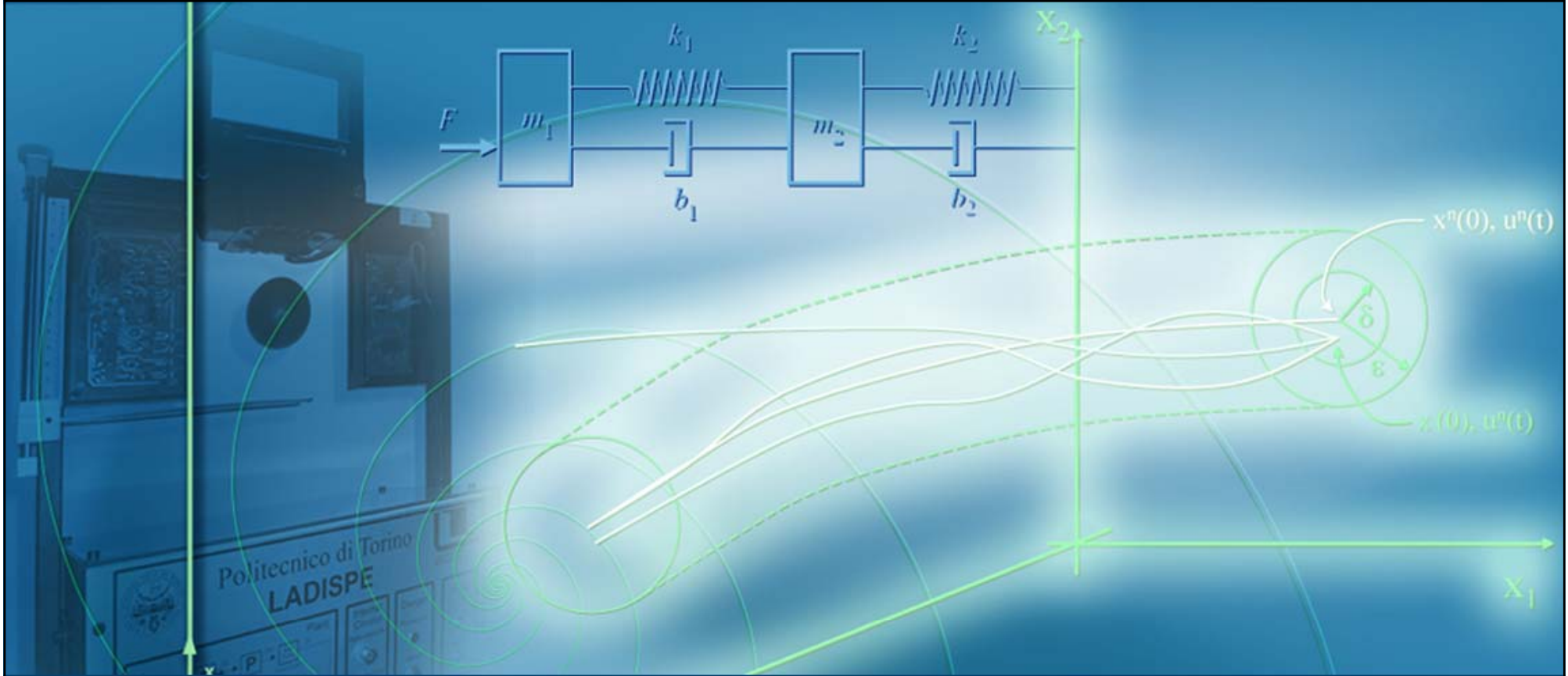
- In questo contesto, l'attenzione sarà concentrata sui
 - Sistemi del 1° ordine → $D_H(s)$ polinomio di 1° grado
 - Sistemi del 2° ordine → $D_H(s)$ polinomio di 2° gradoi cui poli hanno parte reale strettamente negativa
- Inoltre, studieremo solo il caso di sistemi del 1° e del 2° ordine **elementari**
 - $N_H(s)$ di grado zero (polinomio costante)



$y(t) = Cx(t)$

Motivazioni (4/4)

- Nei due casi considerati, si procederà nello studio in base ai seguenti punti:
 - Calcolo della risposta al gradino
 - Tracciamento della risposta al gradino
 - Definizione dei parametri caratteristici della risposta al gradino



Risposte di sistemi del 1° e 2° ordine

Risposta al gradino di sistemi del 1° ordine

$$y(t) = Cx(t)$$

Funzione di trasferimento

- La funzione di trasferimento di un sistema del primo ordine elementare può essere espressa come:

$$H(s) = \frac{K^*}{s - p} \rightarrow \begin{cases} K^* \rightarrow \text{guadagno} \\ p \rightarrow \text{polo} \end{cases}$$

- Ponendo:

$$\tau = \left| \frac{1}{p} \right|, K = -\frac{K^*}{p}$$

- Si ottiene la forma:

$$H(s) = \frac{K}{1 + \tau s}$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Risposta al gradino: espressione analitica

- Se al sistema descritto dalla funzione di trasferimento

$$H(s) = \frac{K}{1 + \tau s}$$

viene applicato un ingresso $u(t)$ a gradino di ampiezza $\bar{u}$:

$$u(t) = \bar{u} \varepsilon(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} U(s) = \frac{\bar{u}}{s}$$

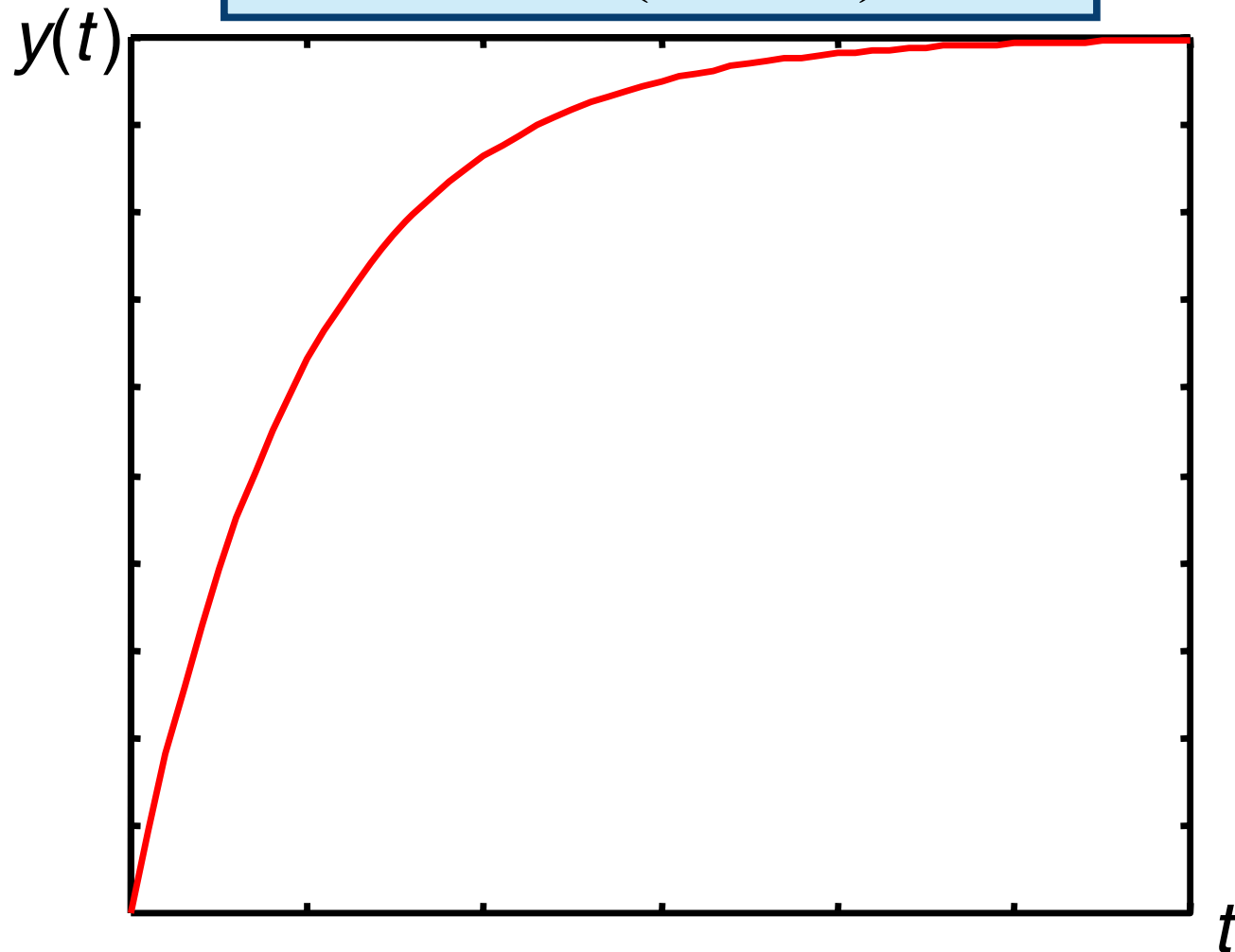
si ottiene la risposta:

$$Y(s) = H(s)U(s) = \frac{K}{1 + \tau s} \frac{\bar{u}}{s} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = \bar{u} K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), t \geq 0$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Risposta al gradino: andamento grafico

$$y(t) = \bar{u} \cdot K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), t \geq 0$$



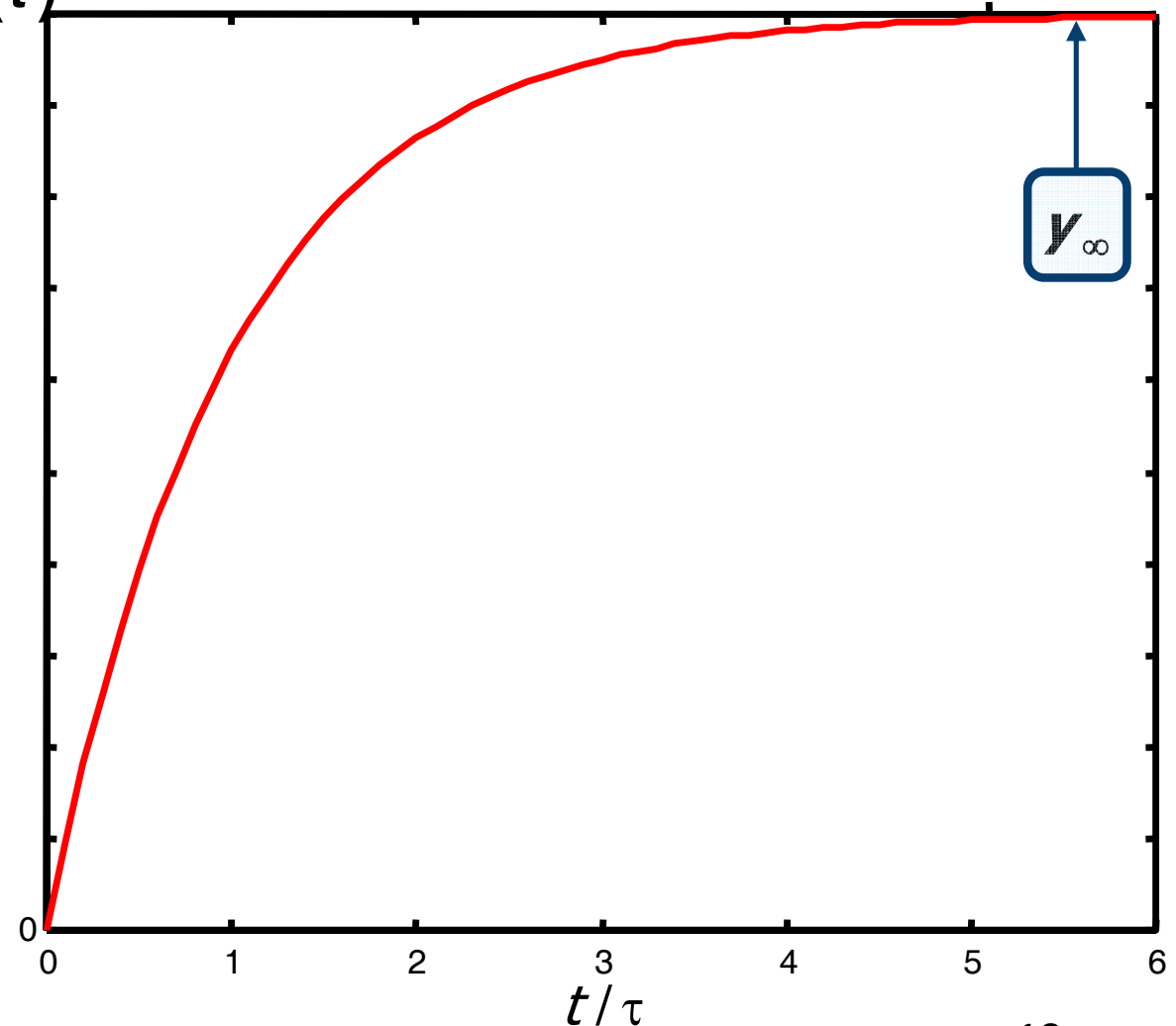
$$y(t) = Cx(t)$$

Valore a regime

► Valore a regime $y(t)$

y_{∞} è il valore a cui tende la risposta $y(t)$ per $t \rightarrow \infty$

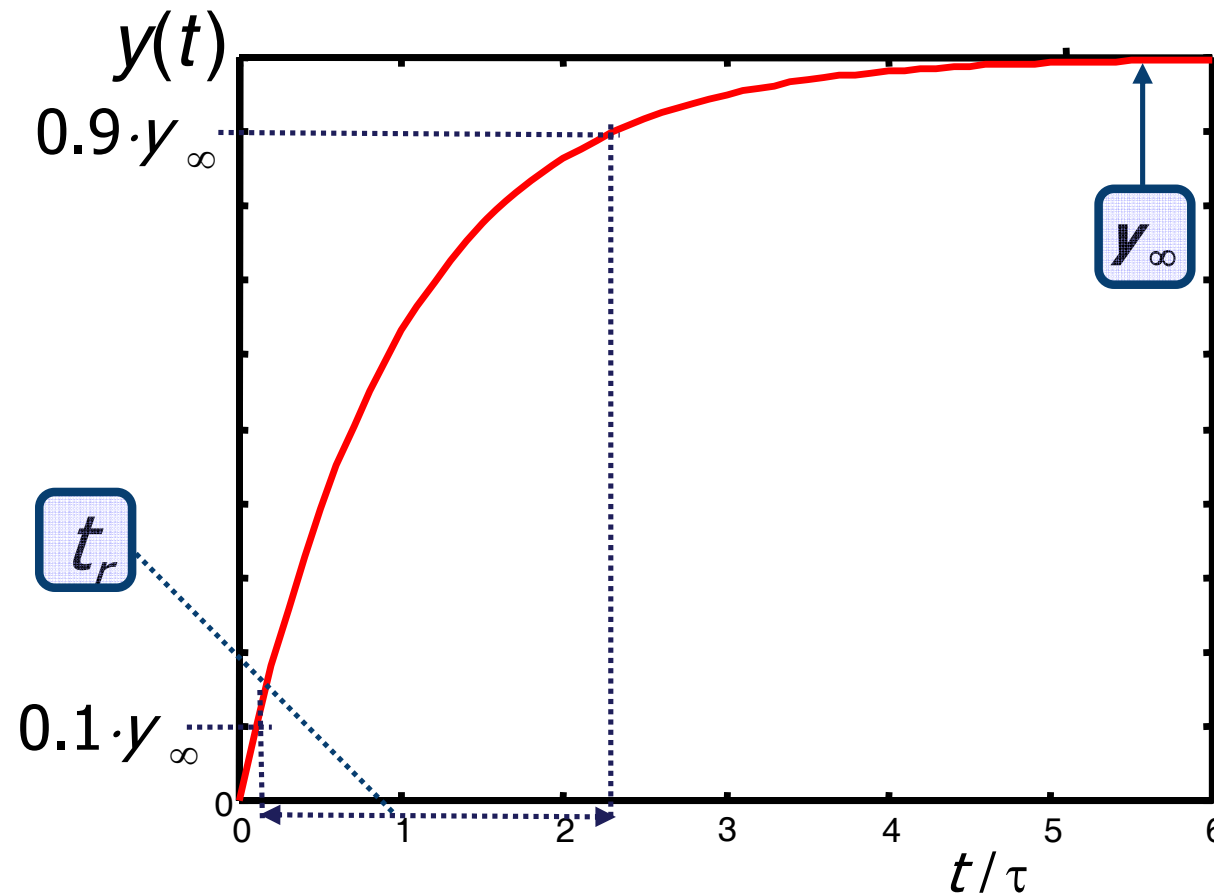
$$\begin{aligned} y_{\infty} &= \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{K}{1 + \tau s} \frac{\bar{u}}{s} = \\ &= K \cdot \bar{u} \end{aligned}$$



$$y(t) = Cx(t)$$

Tempo di salita 10% ÷ 90%

- **Tempo di salita 10% ÷ 90% t_r** è il tempo richiesto perché la risposta passi, per la prima volta dal 10% al 90% del valore di regime $y = y_\infty$



$$y(t) = Cx(t)$$

Tempo di assestamento

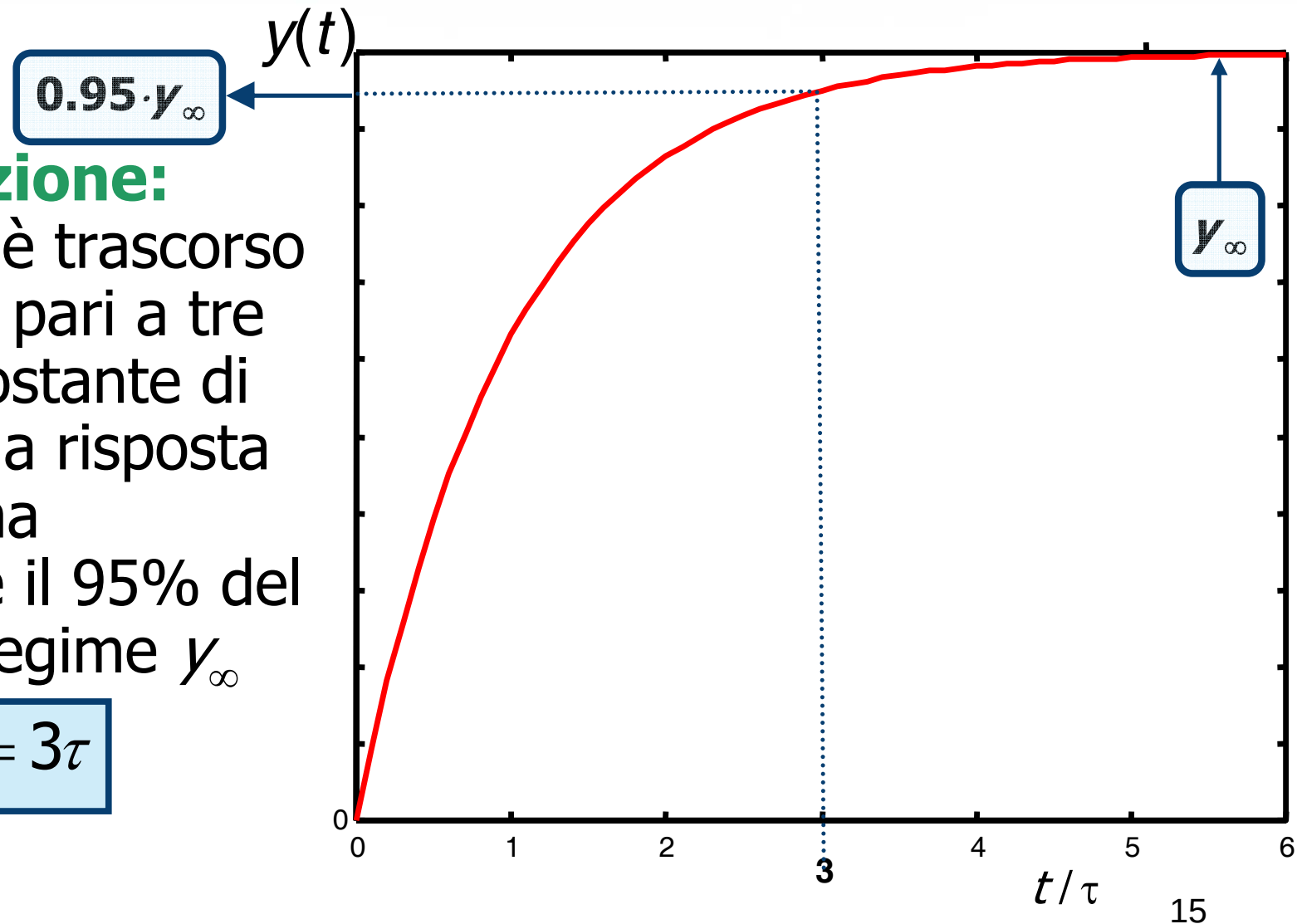
- **Tempo di assestamento a $\pm \varepsilon$ %** $t_{a,\varepsilon\%}$ è il tempo necessario perché la risposta differisca definitivamente dal valore di regime y_{∞} per una quantità pari all' ε % di quest'ultimo.
Valori tipici di ε sono: $\varepsilon = 1$, $\varepsilon = 2$, $\varepsilon = 5$
- In pratica, il tempo di assestamento è il tempo necessario affinché la risposta entri nella fascia $[(1 - 0.01\varepsilon, 1 + 0.01\varepsilon) y_{\infty}]$ e non vi esca più

$$y(t) = Cx(t)$$

Andamento grafico e tempo di assestamento

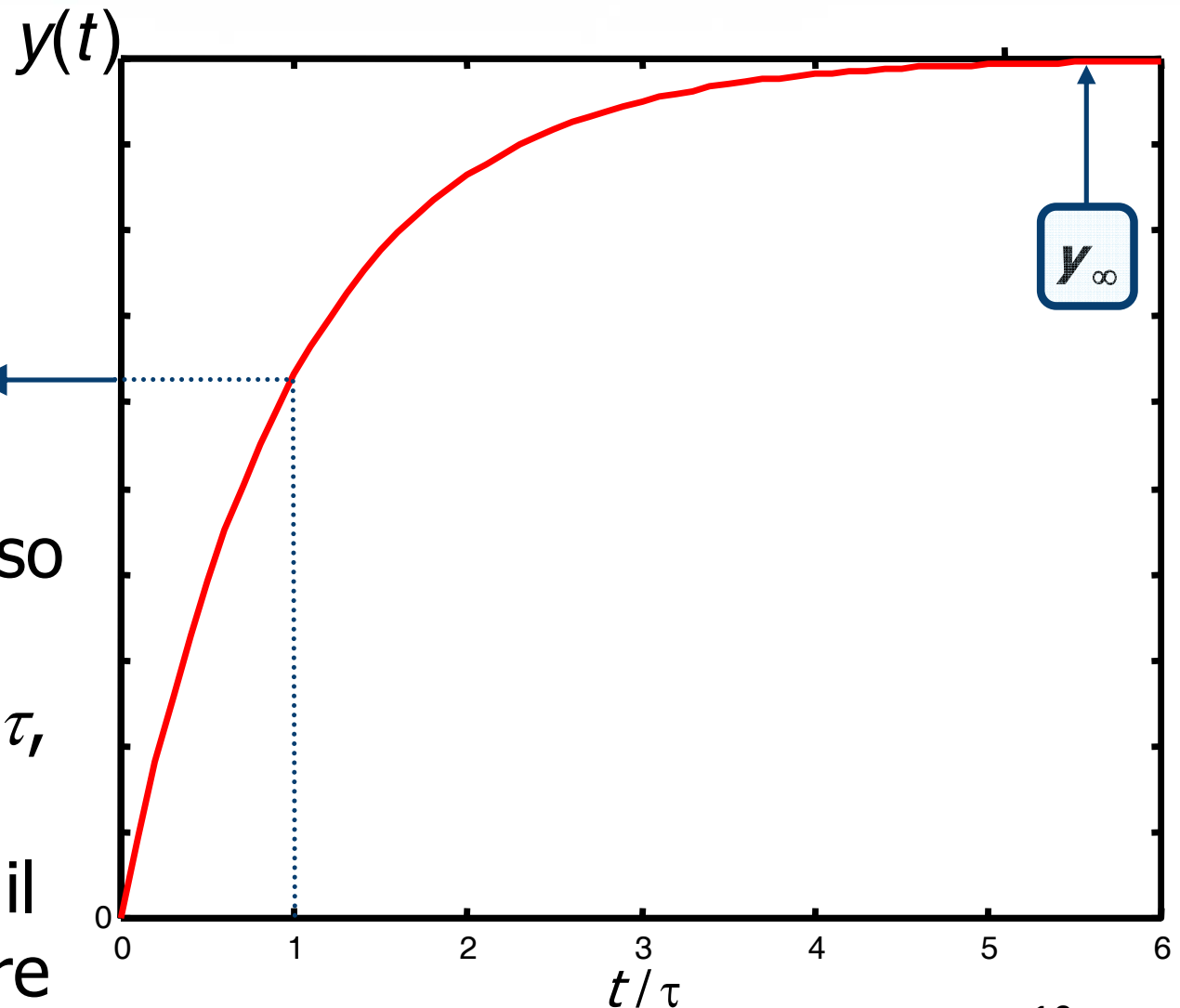
➤ **Osservazione:**
dopo che è trascorso
un tempo pari a tre
volte la costante di
tempo τ , la risposta
del sistema
raggiunge il 95% del
valore a regime y_{∞}

$$t_{a,5\%} = 3\tau$$

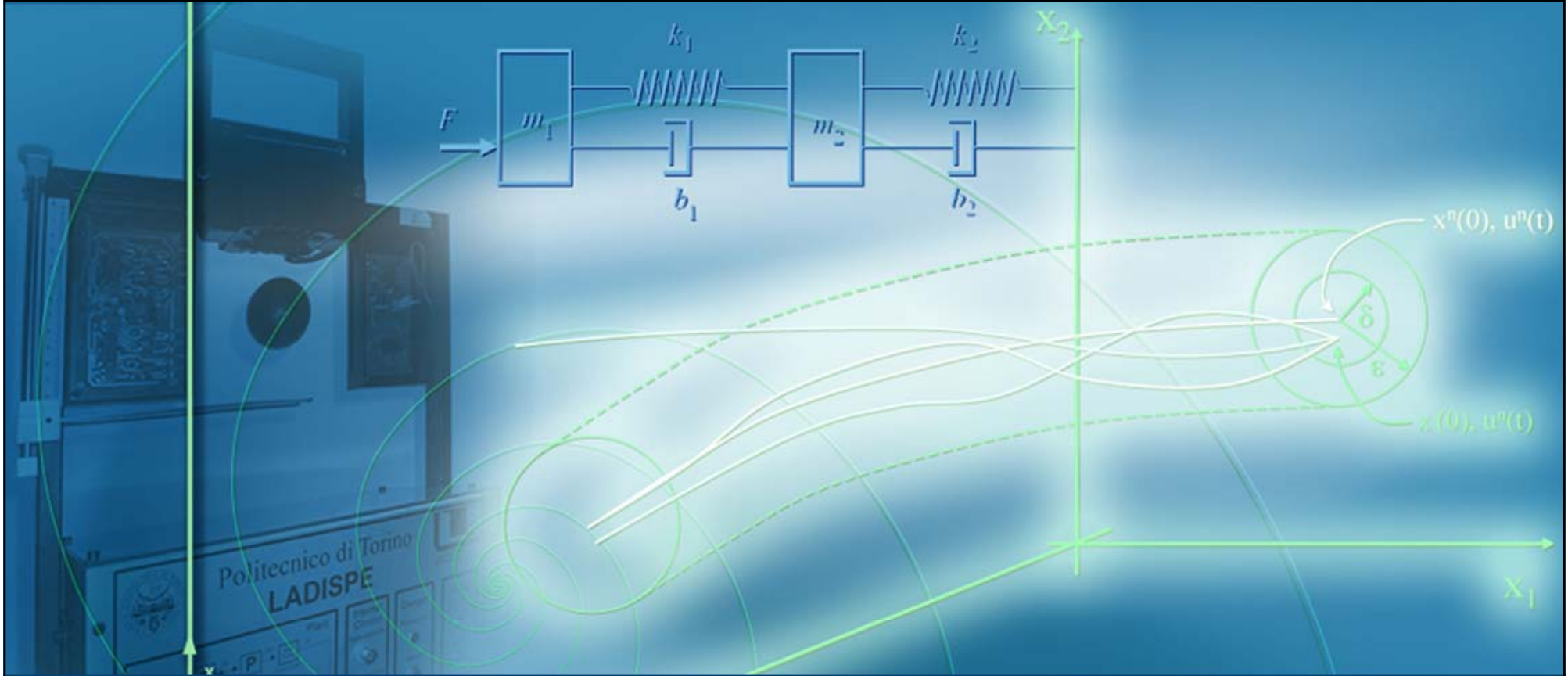


$$y(t) = Cx(t)$$

Andamento grafico e costante di tempo



➤ **Osservazione:**
dopo che è trascorso un tempo pari alla costante di tempo τ , la risposta del sistema raggiunge il 63% circa del valore a regime y_∞



Risposte di sistemi del 1° e 2° ordine

Determinazione di un modello del 1° ordine

$$y(t) = Cx(t)$$

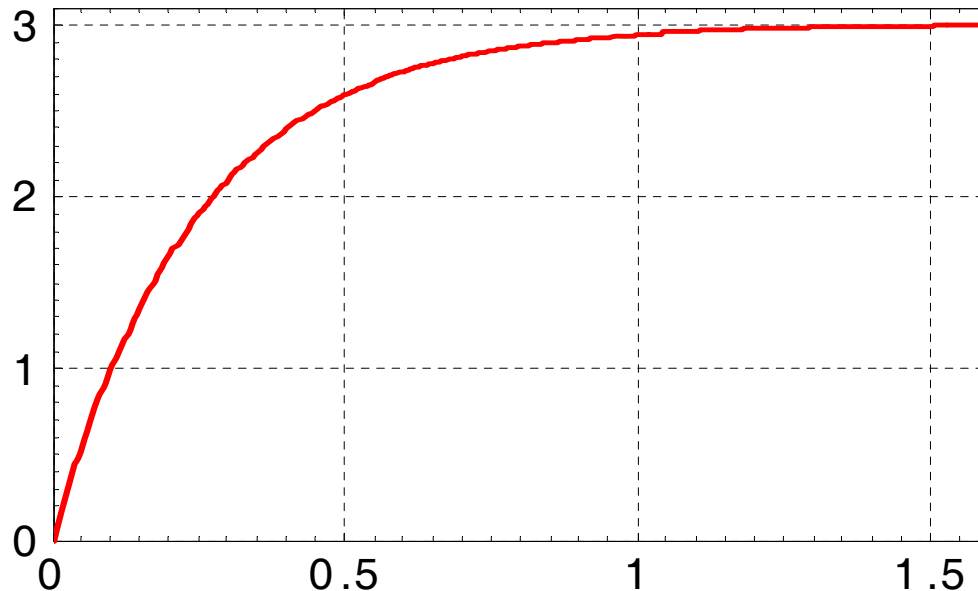


Formulazione del problema

- Dato il seguente sistema dinamico del 1° ordine:

$$H(s) = \frac{K}{1 + \tau s}$$

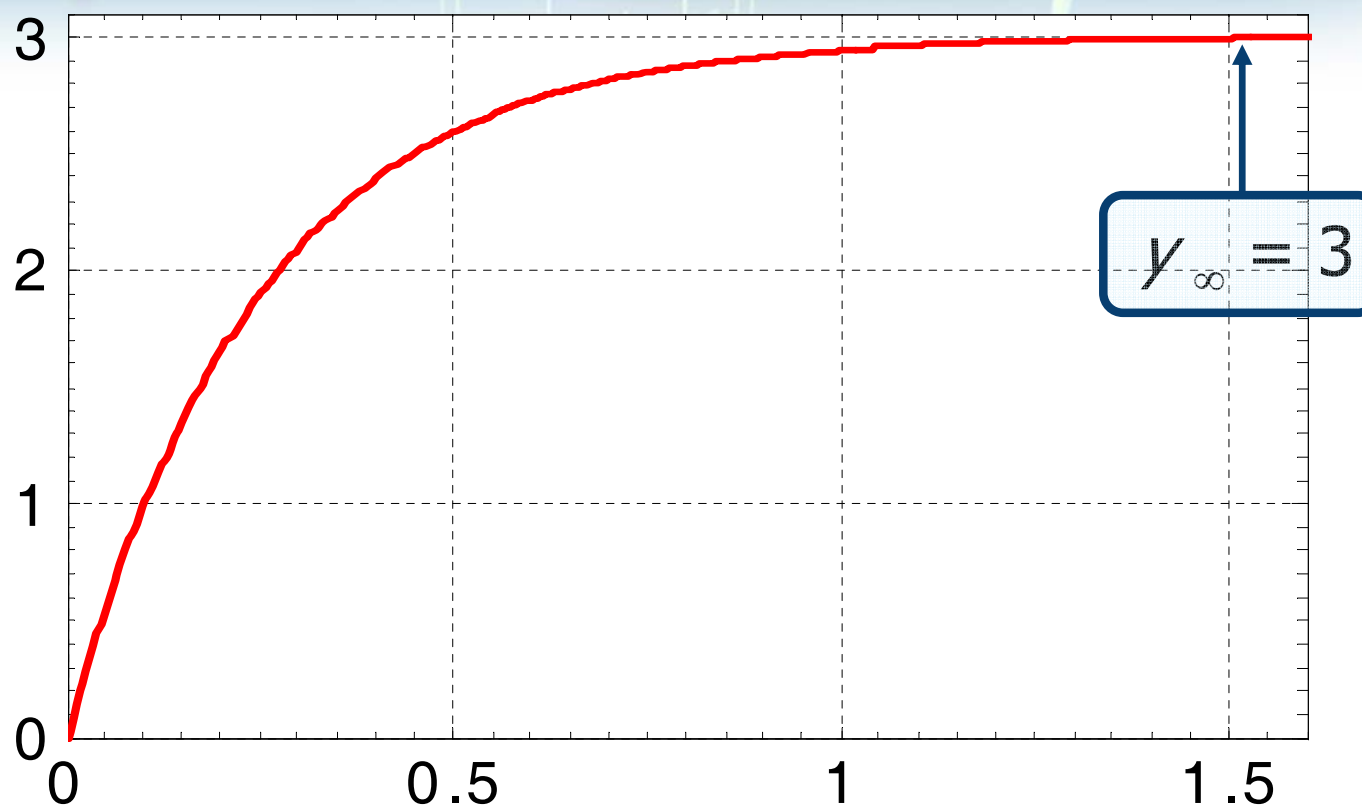
determinare i parametri K e τ in modo che la sua risposta ad un gradino di ampiezza unitaria ($\bar{u} = 1$) sia quella illustrata in figura



$$y(t) = Cx(t)$$



Calcolo di K



► Poiché

$$y_\infty = K \cdot \bar{u} = 3, \quad \bar{u} = 1$$

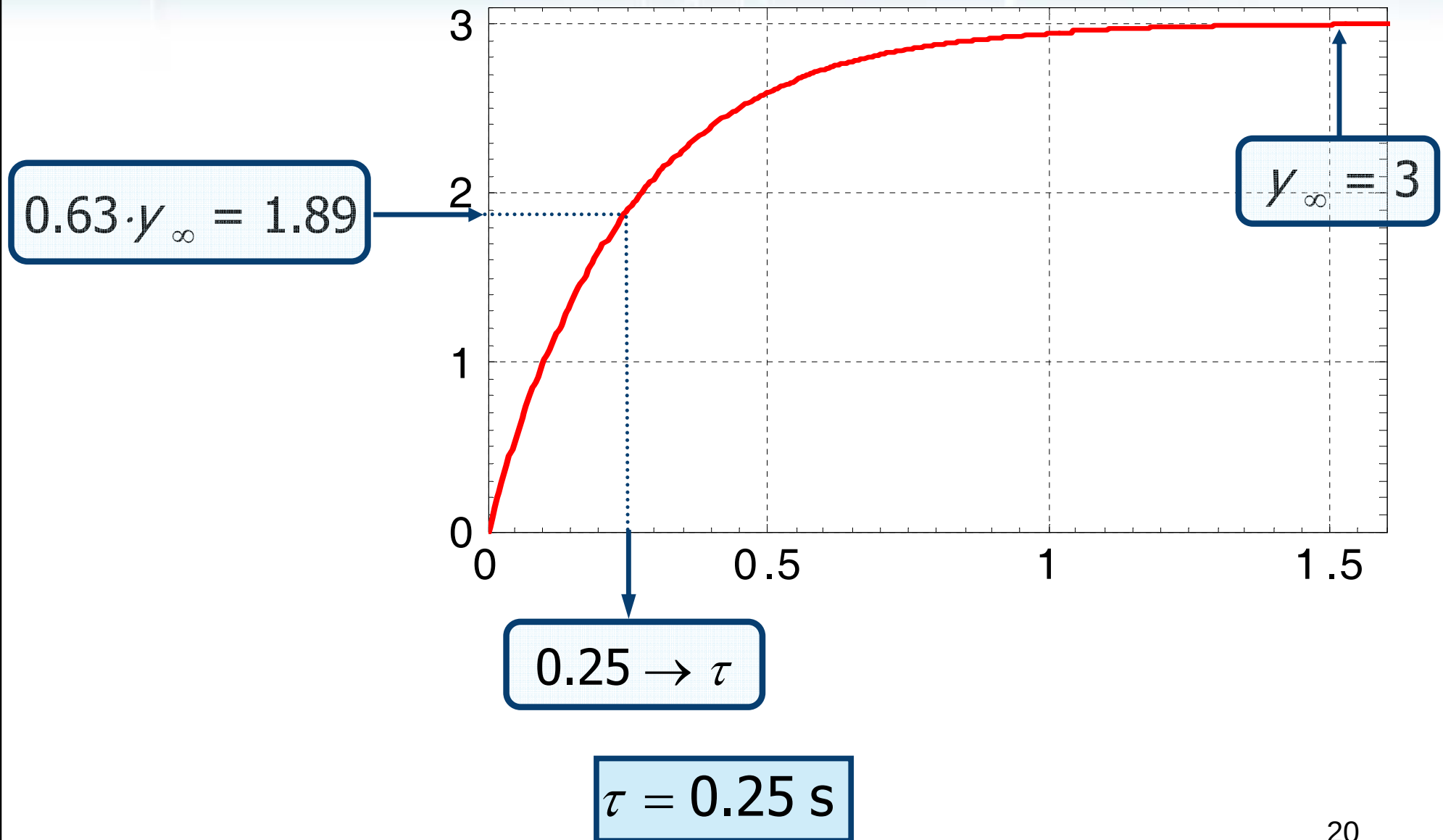
si ottiene:

$$K = \frac{y_\infty}{\bar{u}} = 3$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Calcolo di τ

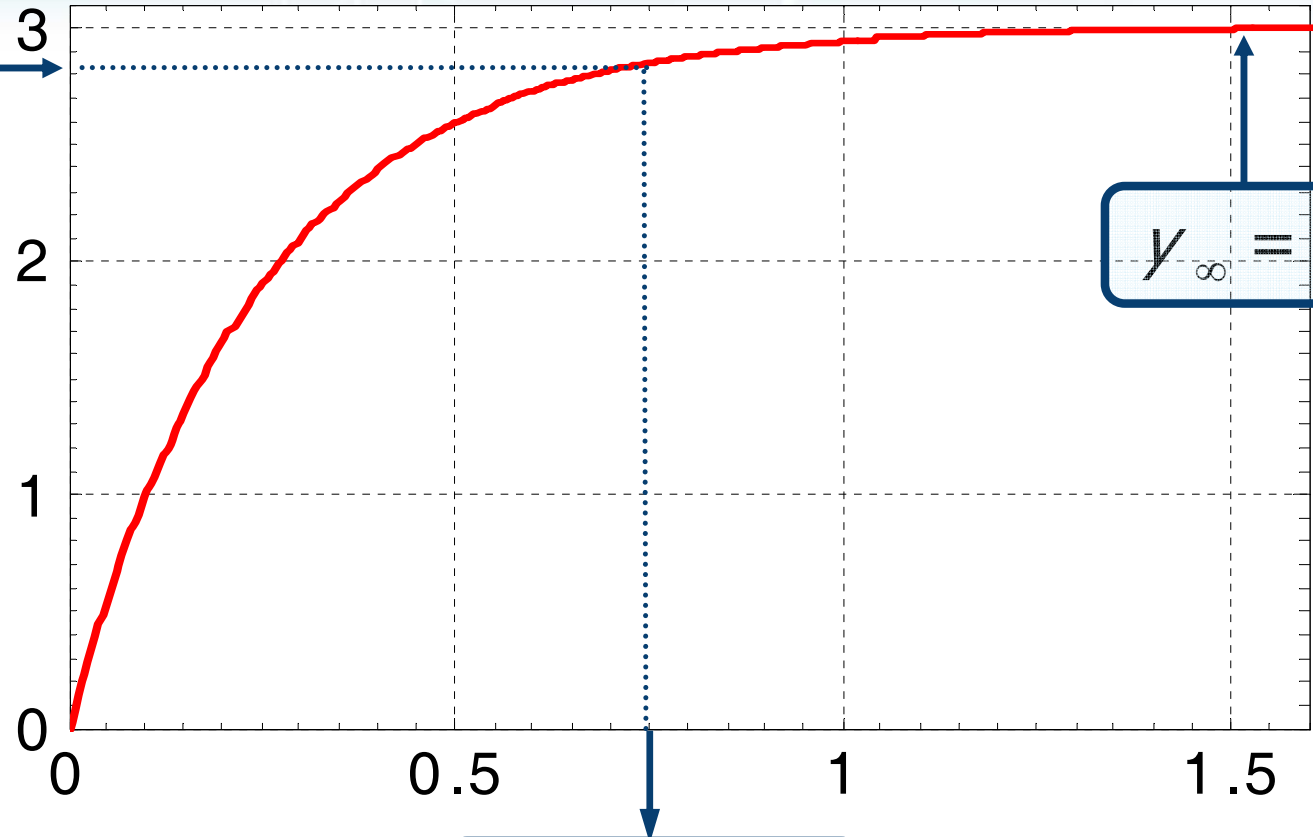


$$y(t) = Cx(t)$$



Calcolo di τ (metodo alternativo)

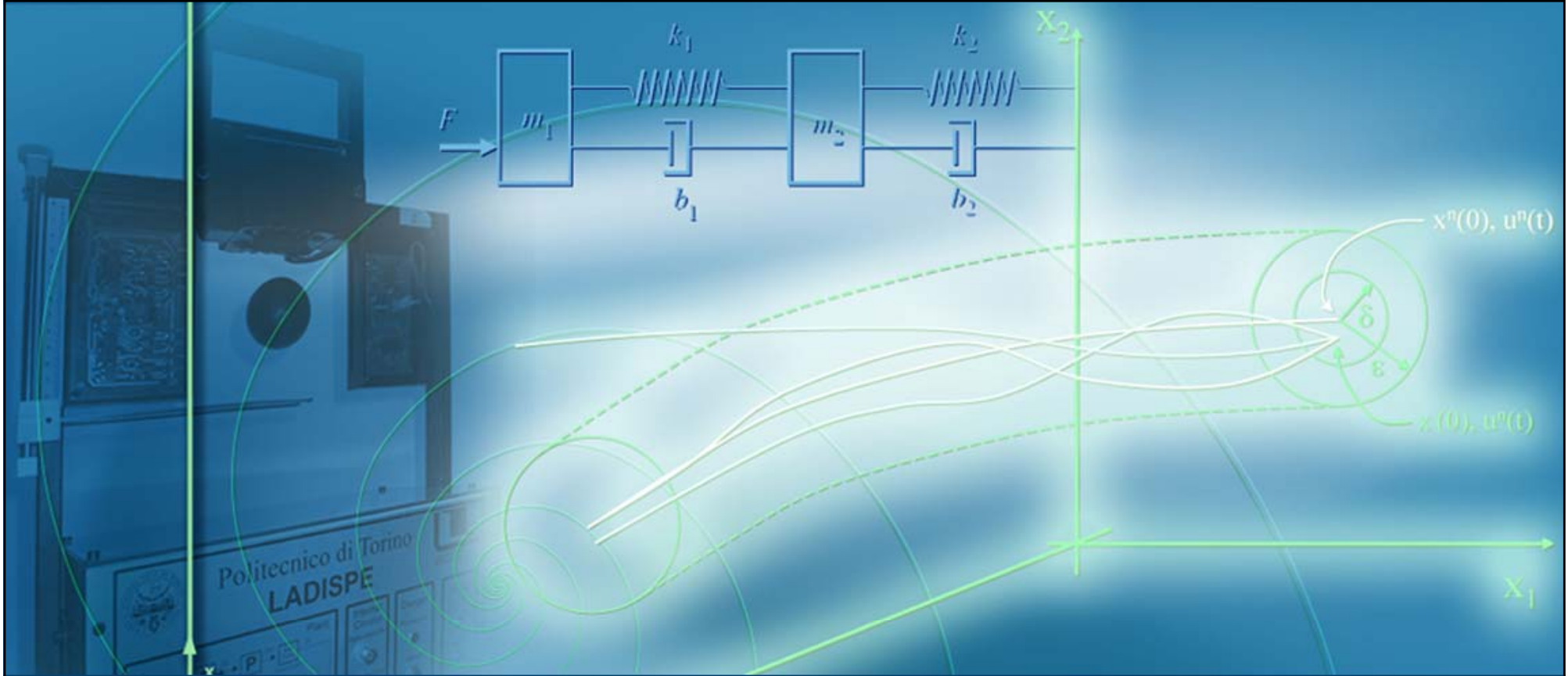
$$0.95 \cdot y_{\infty} = 2.85$$



$$y_{\infty} = 3$$

$$0.75 \rightarrow 3\tau$$

$$\tau = 0.75 / 3 = 0.25 \text{ s}$$



Risposta al gradino di sistemi del 1° e 2° ordine

Risposta al gradino di sistemi del 2° ordine

$$y(t) = Cx(t)$$

Funzione di trasferimento

- Consideriamo sistemi elementari del 2° ordine descritti dalla funzione di trasferimento:

$$H(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\rightarrow \begin{cases} K \rightarrow \text{guadagno} \\ \omega_n \rightarrow \text{pulsazione naturale} \\ 0 < \zeta < 1 \rightarrow \text{smorzamento} \end{cases}$$

$$\tau = \frac{1}{\zeta\omega_n} \rightarrow \text{costante di tempo}$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Risposta al gradino: espressione analitica

- Applicando al sistema del 2° ordine

$$H(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

un ingresso $u(t)$ a gradino di ampiezza $\bar{u}$:

$$u(t) = \bar{u}\varepsilon(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} U(s) = \frac{\bar{u}}{s}$$

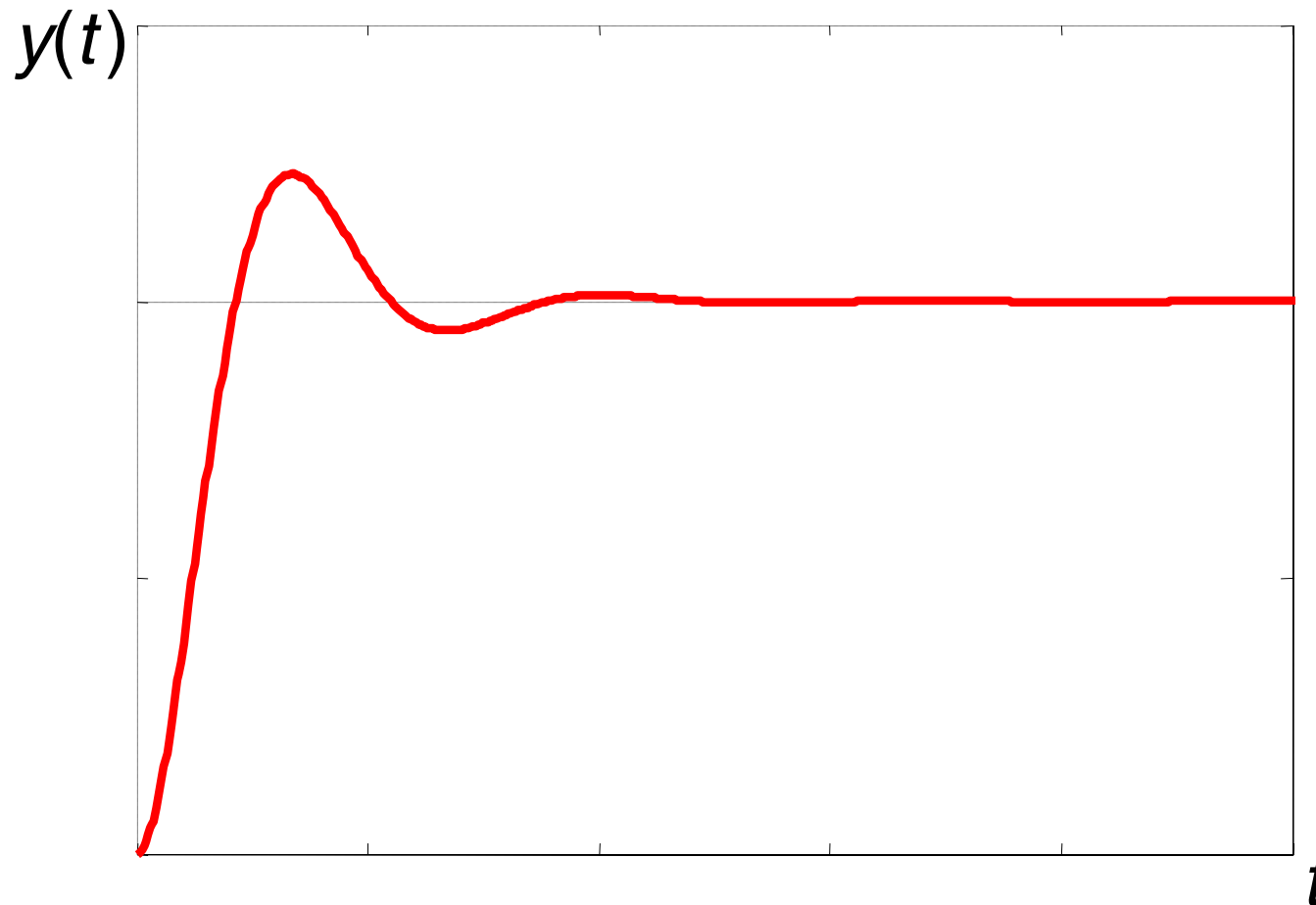
si ottiene la risposta:

$$\begin{aligned} Y(s) &= H(s)U(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \frac{\bar{u}}{s} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = \\ &= \bar{u} K \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin\left(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t\right) + \arccos(\zeta) \right), t \geq 0 \end{aligned}$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Risposta al gradino: andamento grafico

$$y(t) = \bar{u} K \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t) + \arccos(\zeta) \right), t \geq 0$$



Valore a regime e valore di picco (1/2)

- **Valore a regime y_{∞}** è il valore a cui tende la risposta $y(t)$ per $t \rightarrow \infty$

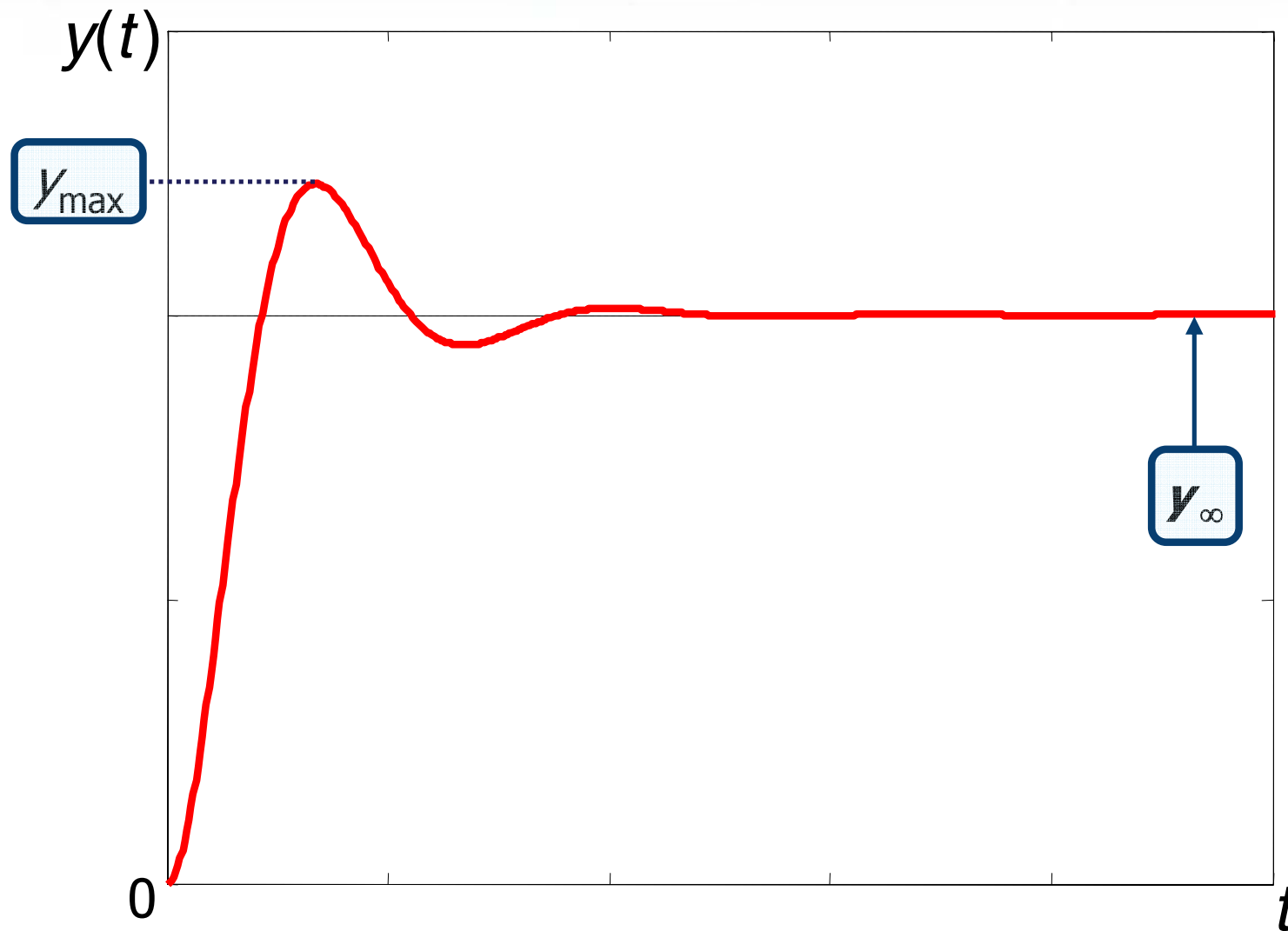
$$\begin{aligned} y_{\infty} &= \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \frac{\bar{u}}{s} = K \cdot \bar{u} \end{aligned}$$

- **Valore di picco $y_{\max}$** è il valore istantaneo massimo della risposta $y(t)$

$$y_{\max} = \max_t y(t)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Valore a regime e valore di picco (2/2)



Sovraelongazione massima, tempo di picco (1/3)

- **Sovraelongazione massima $\hat{s}$** è il rapporto tra il massimo scostamento in ampiezza della risposta rispetto al valore di regime ed il valore di regime

$$\hat{s} = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{y_{\infty}}$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Sovraelongazione massima, tempo di picco (1/3)

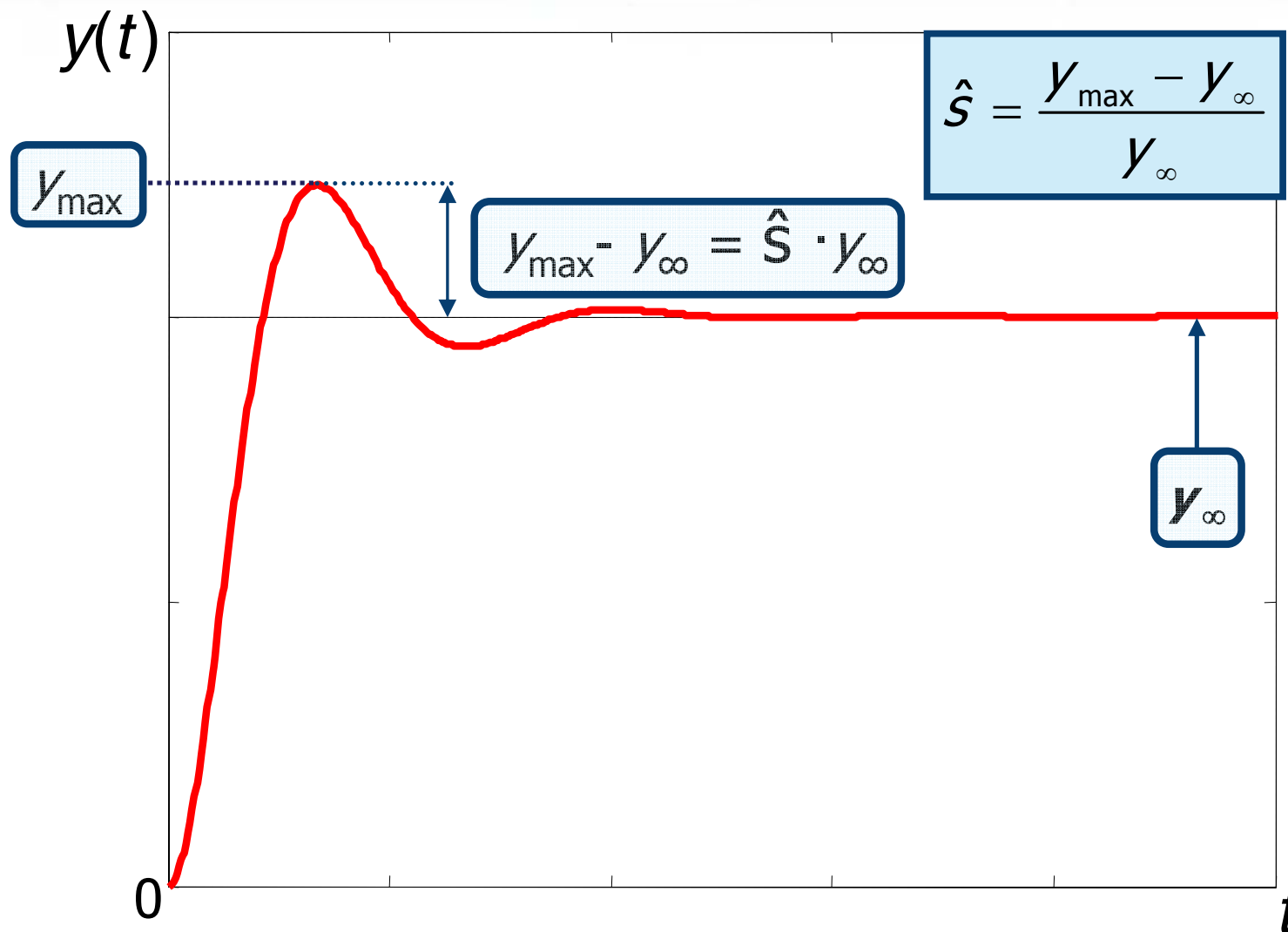
- La sovraelongazione massima può anche essere espressa in termini percentuali $\hat{s}_{\%}$

$$\hat{s}_{\%} = 100 \cdot \hat{s}$$

- **Tempo di picco $\hat{t}$** è l'istante in cui la risposta raggiunge il valore di picco $y(\hat{t}) = y_{\max}$

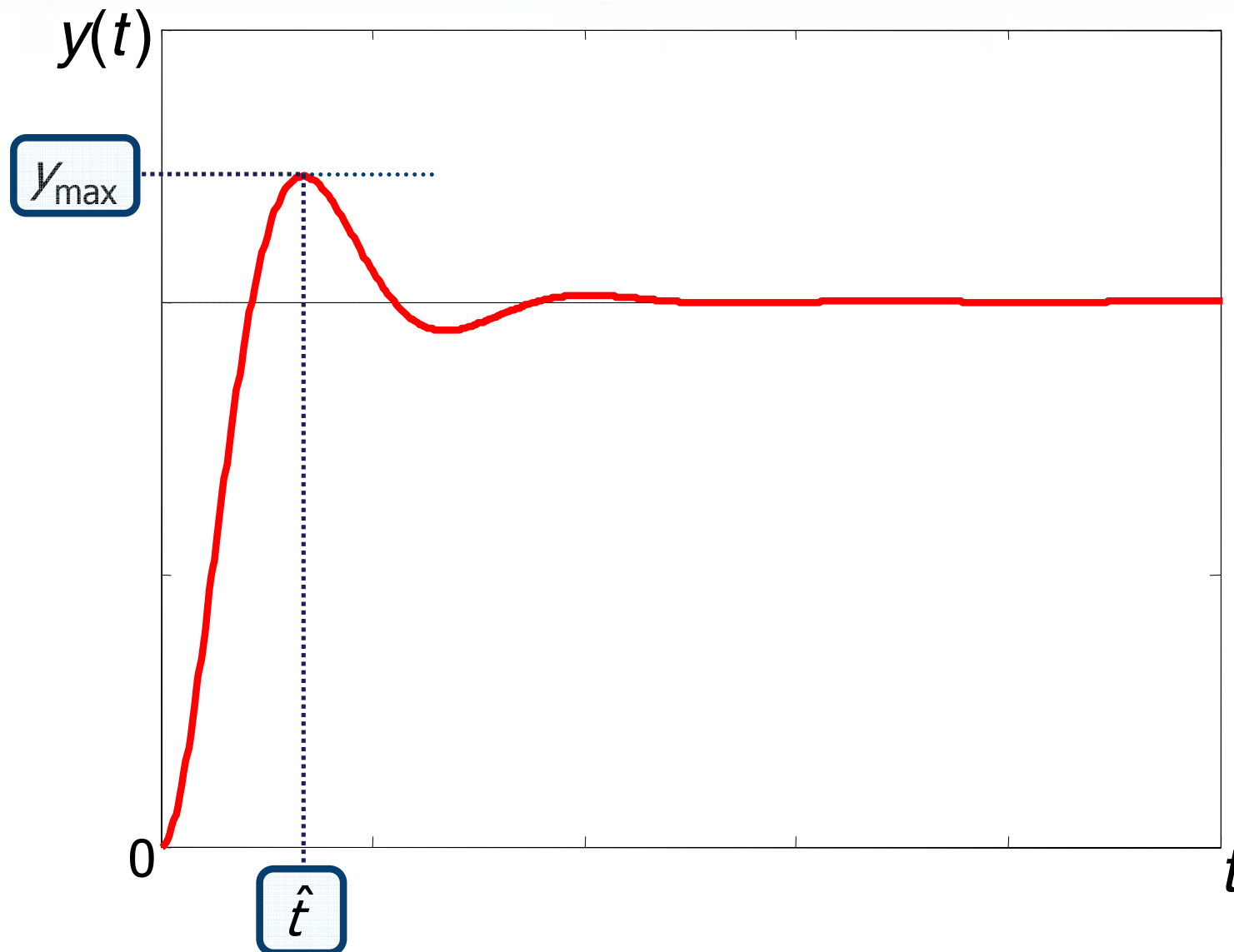
$$y(t) = Cx(t)$$

Sovraelongazione massima, tempo di picco (2/3)



$$y(t) = Cx(t)$$

Sovraelongazione massima, tempo di picco (2/3)



Sovraelongazione massima, tempo di picco (3/3)

- La sovraelongazione massima $\hat{s}$ dipende solo dallo smorzamento ζ :

$$\hat{s} = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \Rightarrow \zeta = \frac{|\ln(\hat{s})|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\hat{s})}}$$

- Il tempo di picco $\hat{t}$ dipende sia dallo smorzamento ζ sia dalla pulsazione naturale ω_n :

$$\hat{t} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$y(t) = Cx(t)$$

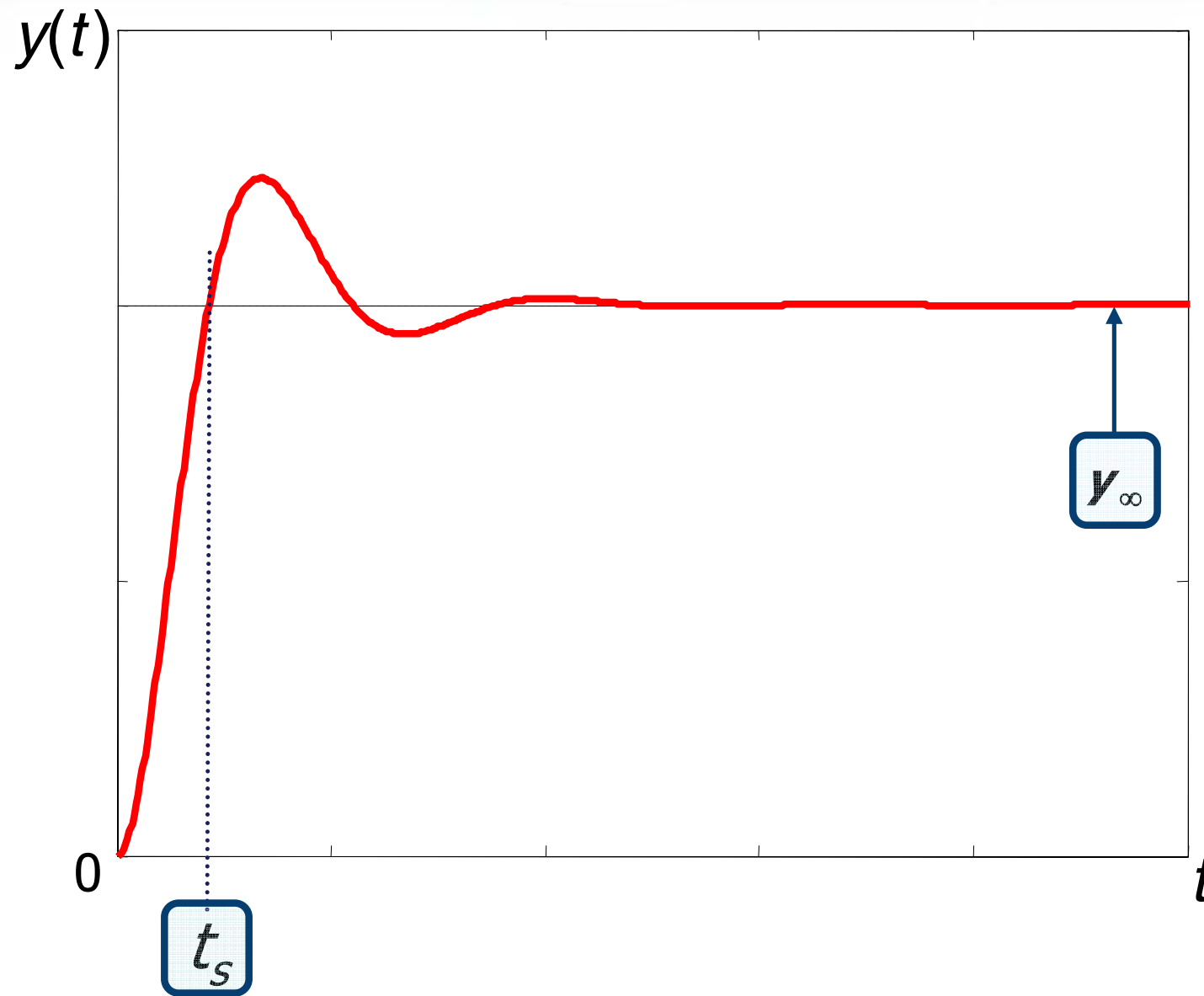
Tempi di salita

- **Tempo di salita t_s** è il primo istante in cui la risposta raggiunge il valore di regime $\rightarrow y = y_\infty$
- **Tempo di salita 10% ÷ 90% t_r** è il tempo richiesto perché la risposta passi, per la prima volta dal 10% al 90% del valore di regime $y = y_\infty$
- Entrambi dipendono sia dallo smorzamento ζ sia dalla pulsazione naturale ω_n

$$t_s = \frac{1}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} (\pi - \arccos(\zeta)), t_r \approx \frac{2.16\zeta + 0.6}{\omega_n}$$

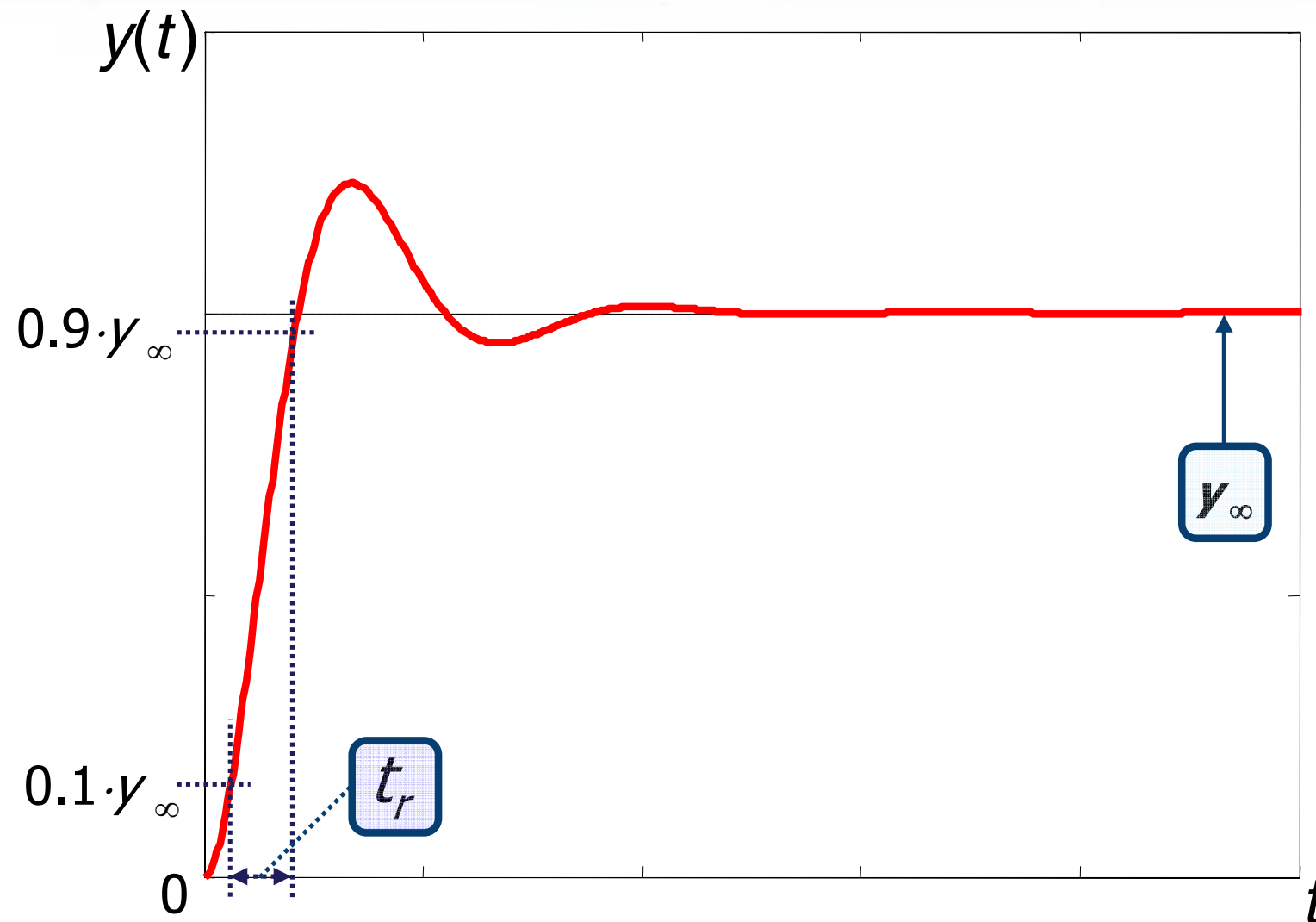
$$y(t) = Cx(t)$$

Tempo di salita



$$y(t) = Cx(t)$$

Tempo di salita 10% - 90%



Tempo di assestamento (1/2)

➤ **Tempo di assestamento a $\pm \varepsilon$ %** $t_{a,\varepsilon\%}$ è il tempo necessario perché la risposta differisca definitivamente dal valore di regime y_∞ per una quantità pari all' ε % di quest'ultimo.

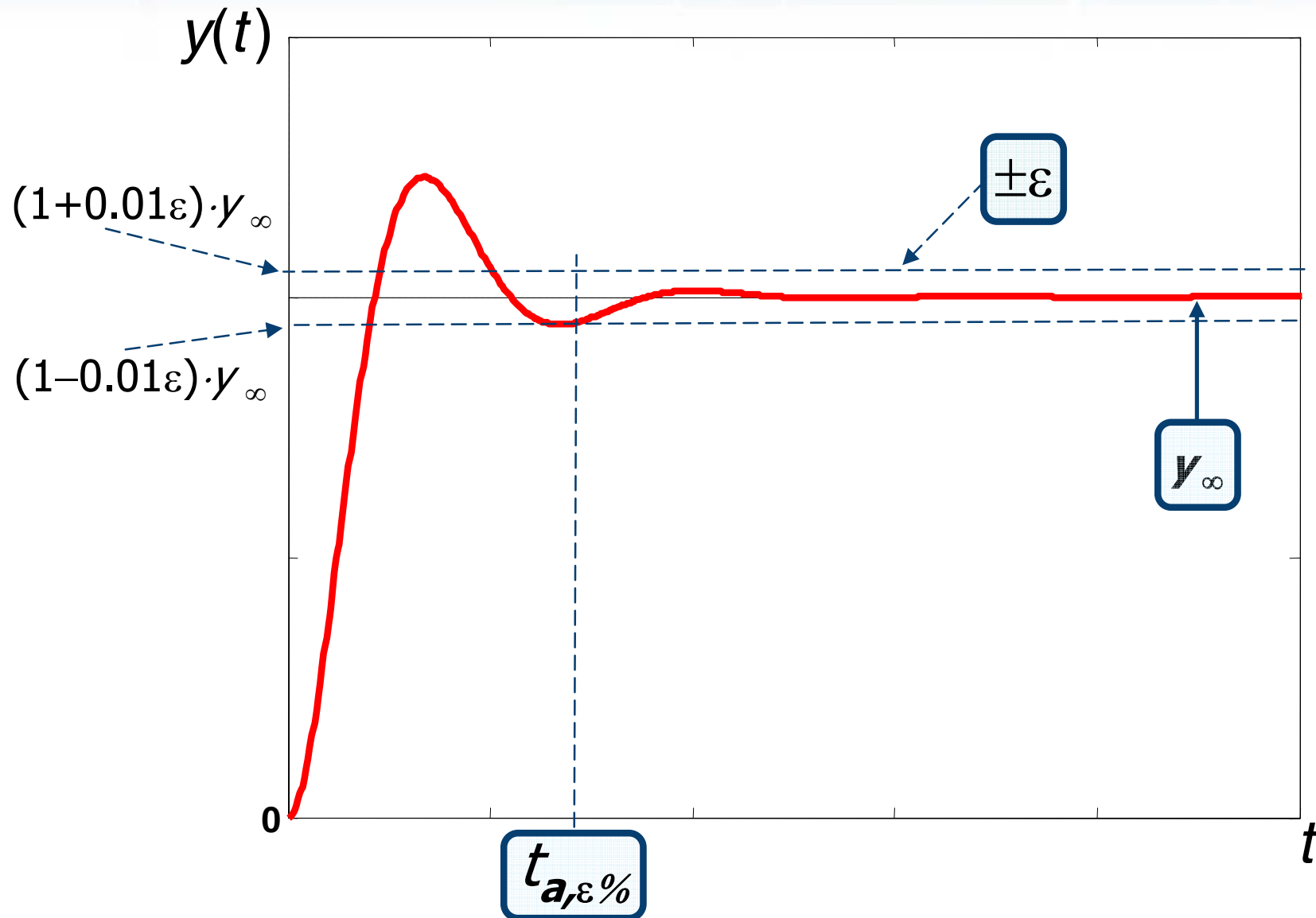
Valori tipici di ε sono: $\varepsilon = 1$, $\varepsilon = 2$, $\varepsilon = 5$

➤ In pratica, il tempo di assestamento è il tempo necessario affinché la risposta entri nella fascia $[1 - 0.01\varepsilon, 1 + 0.01\varepsilon] y_\infty$ e non vi esca più

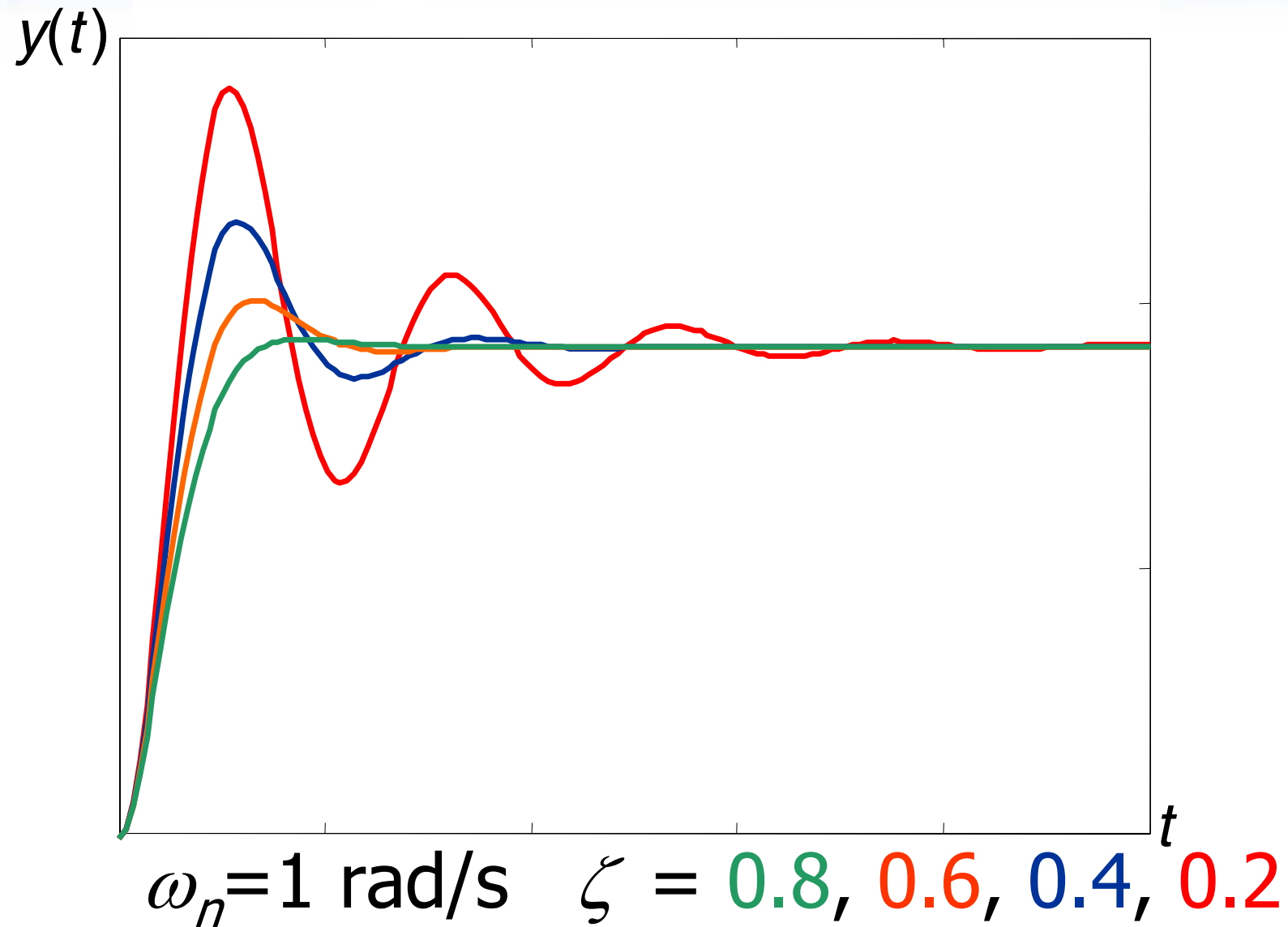
➤ Dipende sia dallo smorzamento ζ sia dalla pulsazione naturale ω_n

$$t_{a,\varepsilon\%} \approx -\frac{\ln(0.01\varepsilon)}{\zeta\omega_n}$$

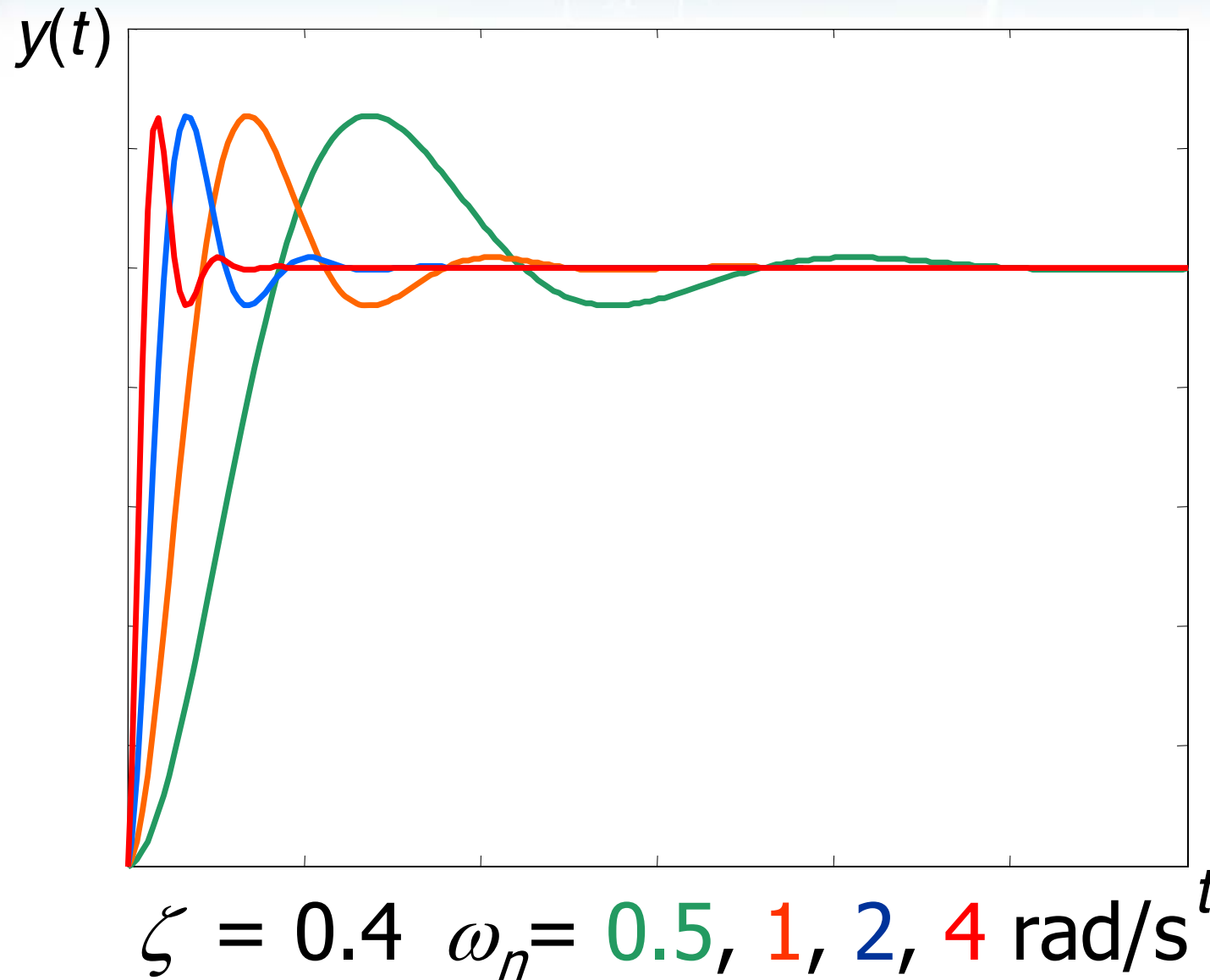
Tempo di assestamento (2/2)



Comportamento al variare di ζ



Comportamento al variare di ω_n



$$y(t) = Cx(t)$$

Caso $\zeta = 1$ (1/3)

- Nel caso $\zeta = 1$, la funzione di trasferimento:

$$H(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

diventa:

$$H(s) = \frac{K}{(1 + \tau s)^2}, \tau = \frac{1}{\omega_n} \rightarrow \text{due poli } \mathbb{R} \text{ coincidenti in } s = -1/\tau$$

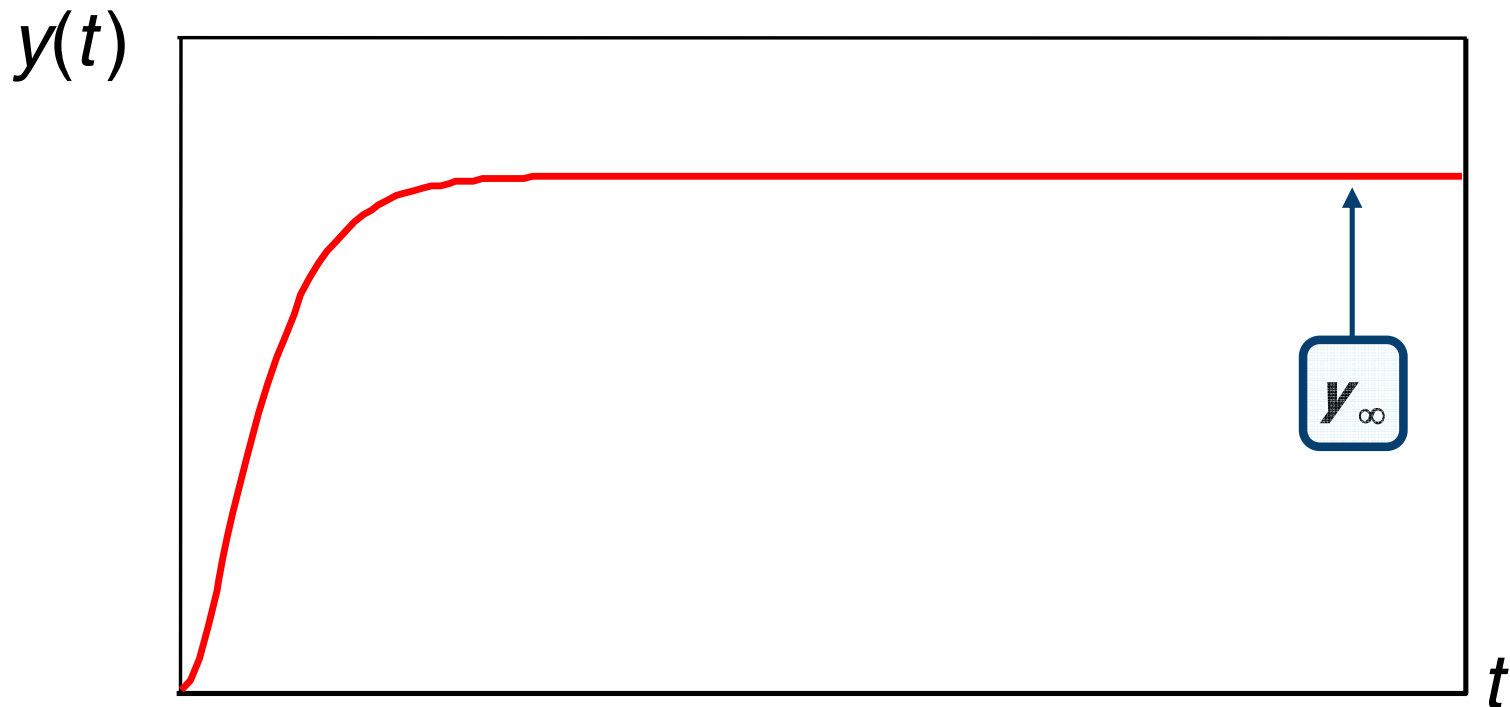
- La risposta ad un gradino di ampiezza $\bar{u}$ è

$$y(t) = \bar{u} \cdot K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \right), t \geq 0$$

$$y(t) = Cx(t)$$

Caso $\zeta = 1$ (2/3)

- Il corrispondente andamento grafico è:



- Si noti l'assenza di oscillazioni e di sovraelongazione nel transitorio che precede il raggiungimento del valore di regime y_{∞}

$$y(t) = Cx(t)$$

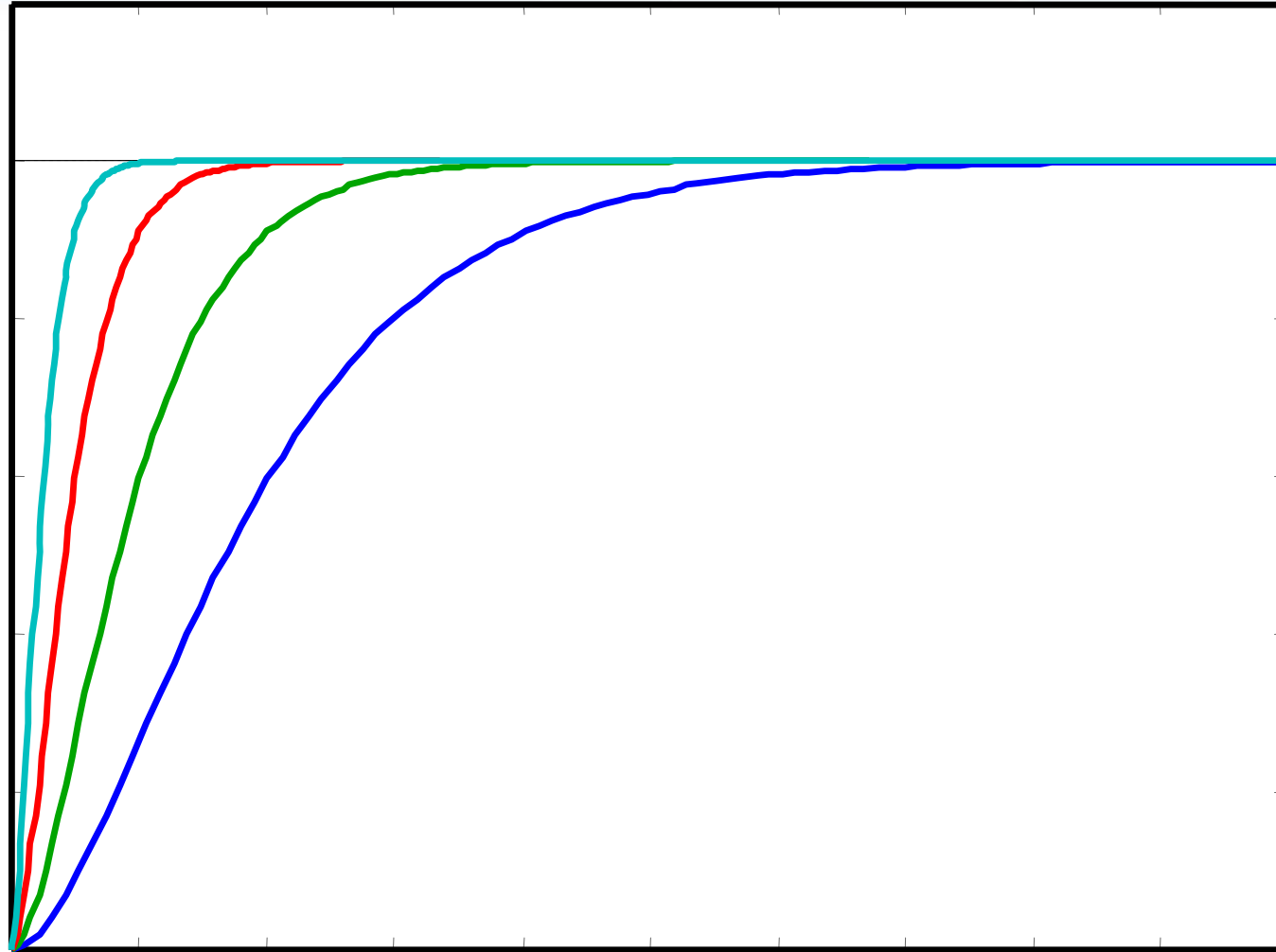
Caso $\zeta = 1$ (3/3)

- Le caratteristiche della risposta possono essere studiate considerando i seguenti parametri (già definiti in precedenza):
 - Valore a regime y_∞
 - Tempo di salita 10% - 90% t_r
 - Tempo di assestamento a $\pm \varepsilon\%$ $t_{a, \varepsilon\%}$
- La seguente tabella fornisce dei legami approssimati tra i parametri y_∞ , t_r , $t_{a, \varepsilon\%}$ e quelli della fdt K e τ

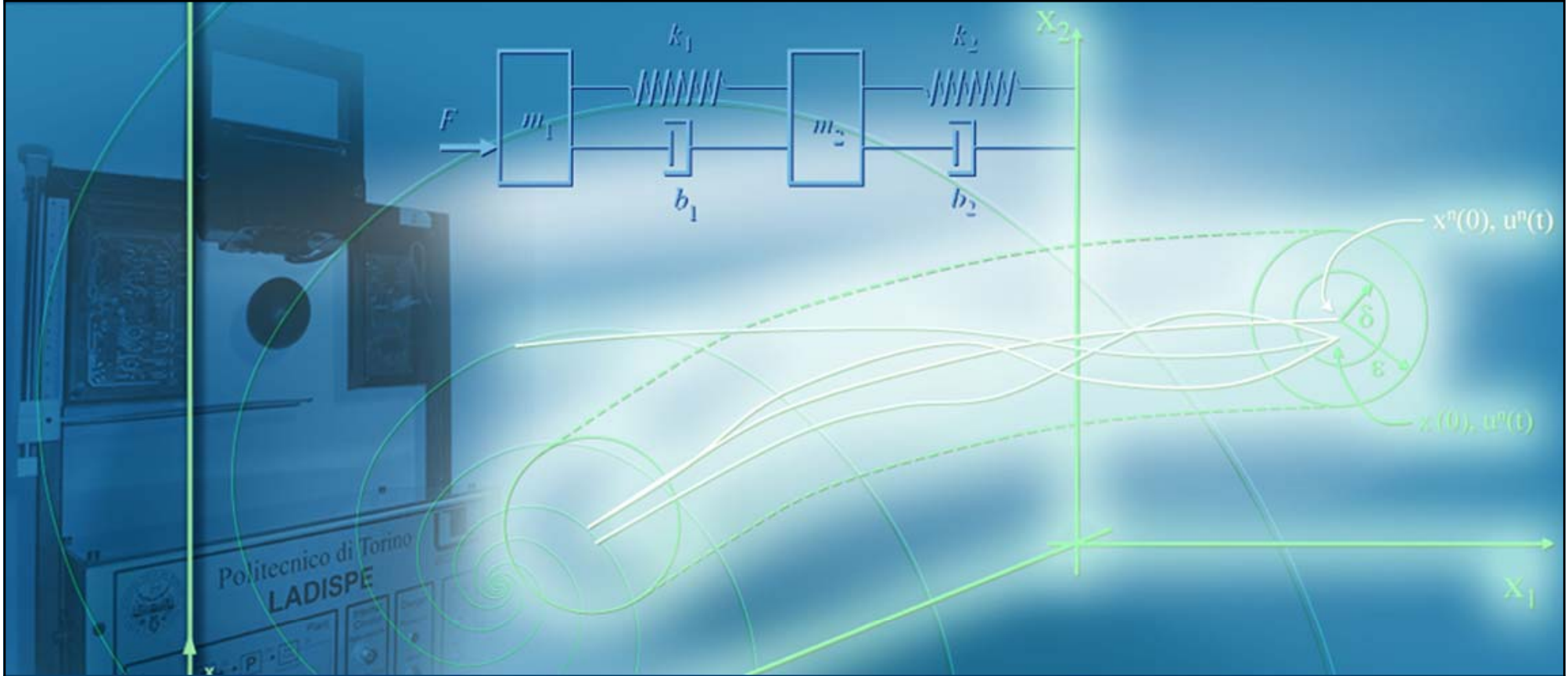
y_∞	t_r	$t_{a, 5\%}$	$t_{a, 1\%}$
$\bar{u} \cdot K$	$\approx 3.36 \cdot \tau$	$\approx 4.74 \cdot \tau$	$\approx 6.64 \cdot \tau$

$$y(t) = Cx(t)$$

Caso $\zeta = 1$ andamento al variare di τ



$\zeta = 1 \quad \tau = 2, 1, 0.5, 0.25 \text{ s}$



Risposta al gradino di sistemi del 1° e 2° ordine

Determinazione di un modello del 2° ordine

$$y(t) = Cx(t)$$

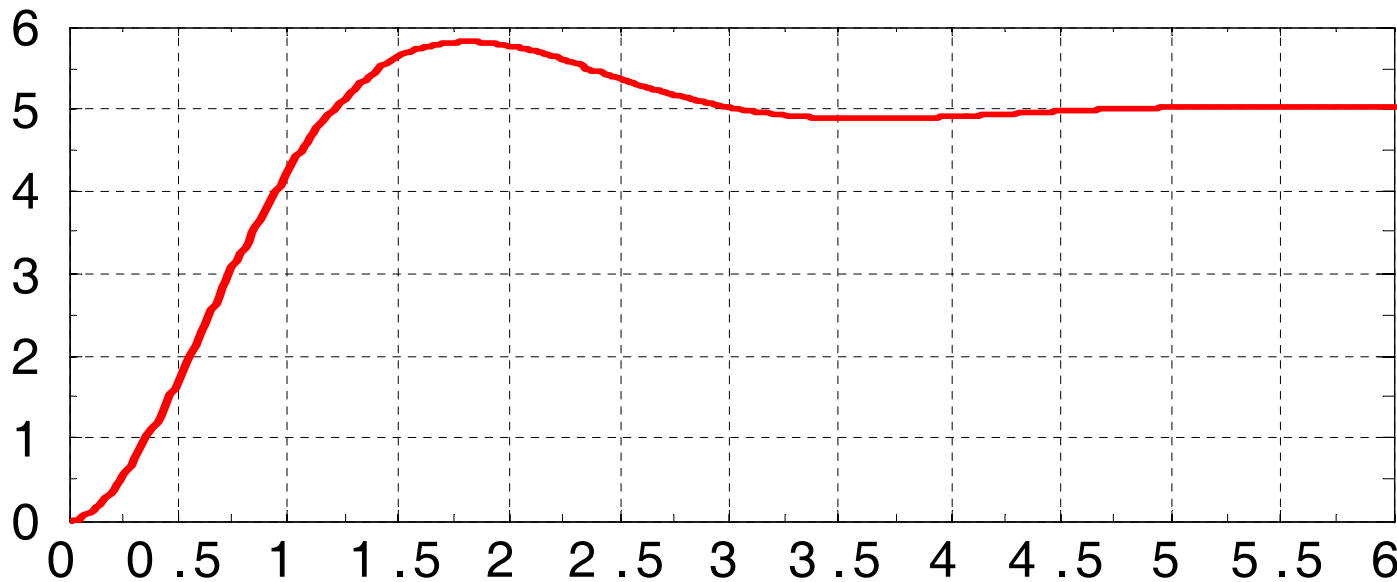


Formulazione del problema

- Dato il seguente sistema dinamico del 2° ordine:

$$H(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

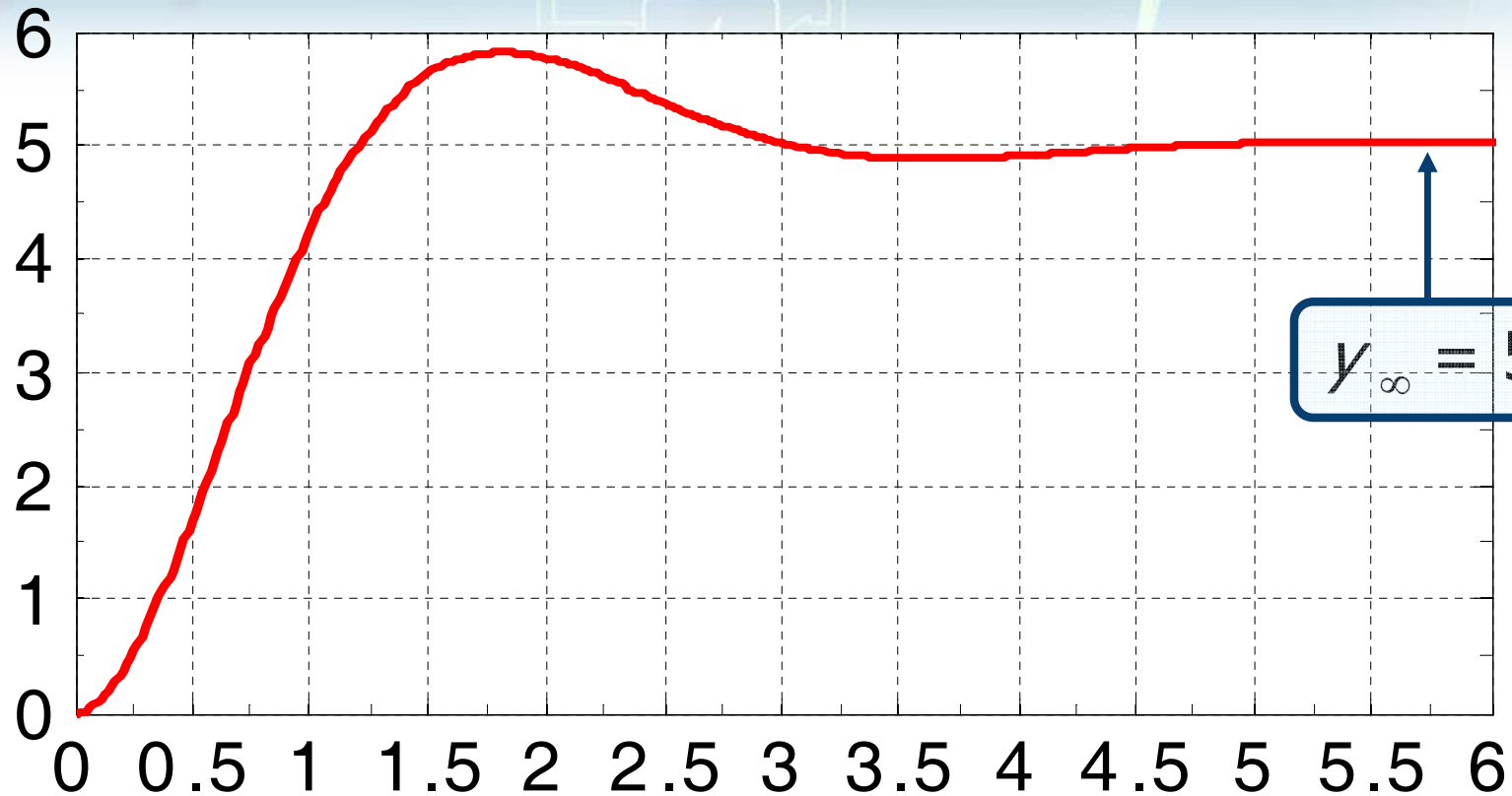
determinare i parametri K , ζ e ω_n in modo che la sua risposta ad un gradino di ampiezza unitaria ($\bar{u} = 1$) sia quella illustrata in figura



$$y(t) = Cx(t)$$



Calcolo di K



► Poiché

$$y_{\infty} = K \cdot \bar{u} = 5, \quad \bar{u} = 1$$

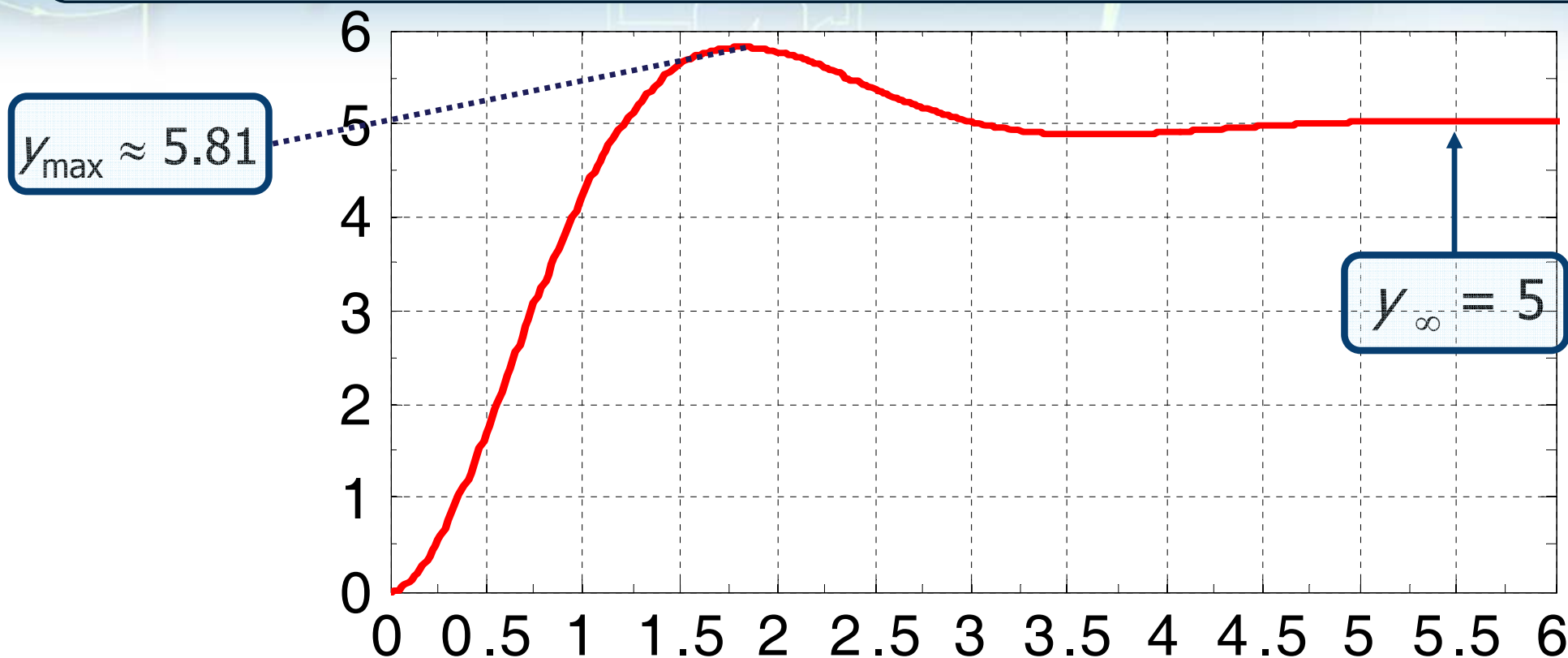
si ottiene:

$$K = \frac{y_{\infty}}{\bar{u}} = 5$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Calcolo di $\zeta(1/2)$



► Poiché

$$y_{\infty} = 5, \quad y_{\max} = 5.81$$

si ottiene:

$$\hat{s} = \frac{y_{\max} - y_{\infty}}{y_{\infty}} = 0.162$$



Calcolo di ζ (2/2)

➤ Inoltre, dal momento che risulta:

$$\zeta = \frac{|\ln(\hat{s})|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\hat{s})}}$$

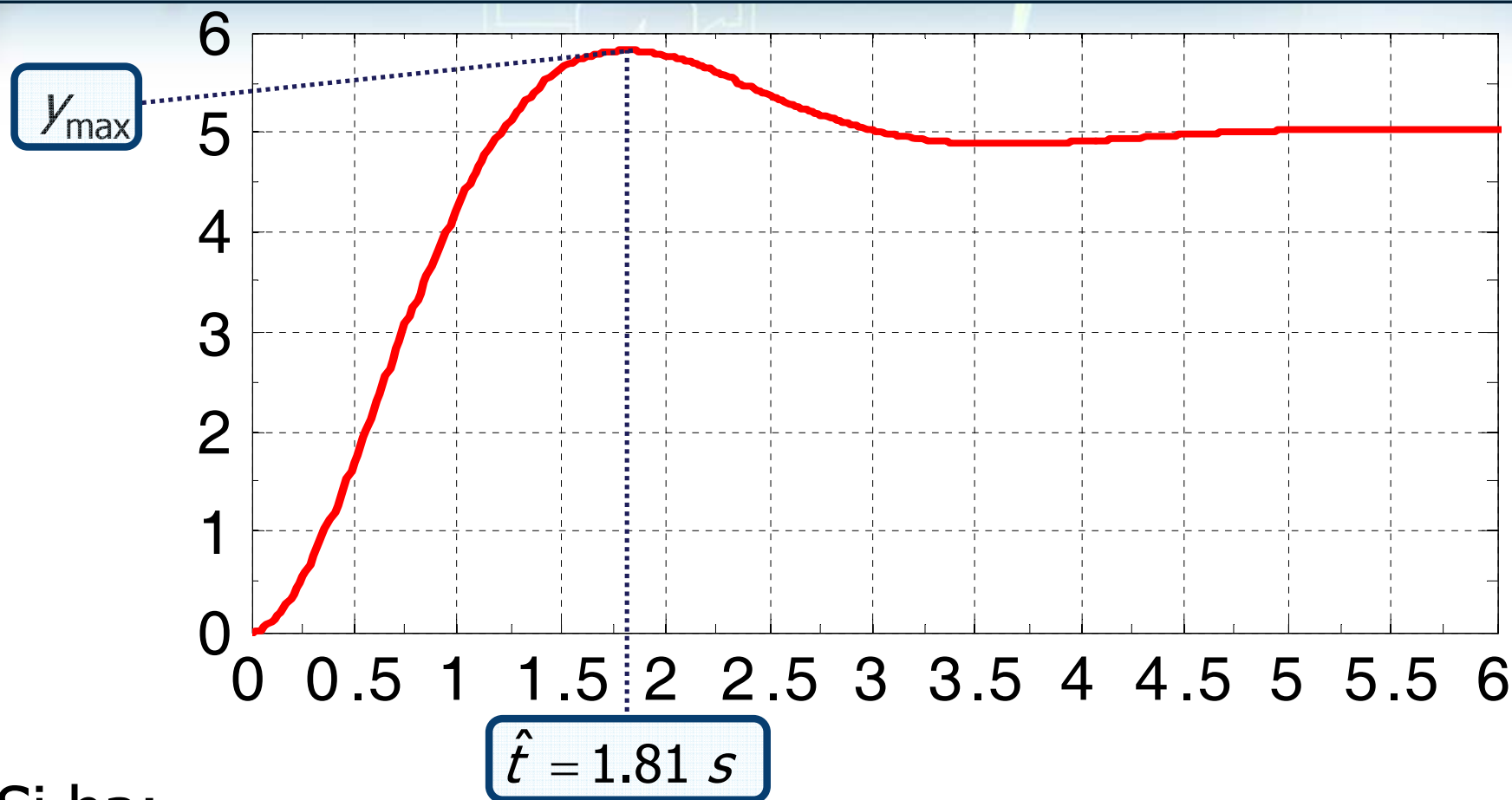
si ottiene:

$$\zeta = \frac{|\ln(\hat{s})|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\hat{s})}} \underset{\hat{s}=0.162}{\overset{\approx}{\uparrow}} 0.5$$

$$y(t) = Cx(t)$$



Calcolo di ω_n



► Si ha:

$$\hat{t} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \Rightarrow \omega_n = \frac{\pi}{\hat{t} \sqrt{1 - \zeta^2}} \stackrel{\substack{= \\ \uparrow \\ \zeta=0.5, \hat{t}=1.81}}{=} 2 \text{ rad/s}$$